



**ECOLE
LEMANIA**

Livret de cours

Chapitre 17 : **Système nerveux – Partie 2**

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Chapitre 17 : Système nerveux (cf. 1^{er} livret)

I. Introduction

II. Le neurone

1. Structure

2. Caractéristiques

3. Classification des neurones

(1) Selon leur structure

(2) Selon leur fonction

4. Névroglie

(1) Introduction

(2) Dans le SNC

(i) Astrocytes

(ii) Microglies

(iii) Ependymocytes

(iv) Oligodendrocytes

(3) Dans le SNP

(i) Gliocytes ganglionnaires (= cellules satellites)

(ii) Neurolemmocytes (= cellules de Schwann)

5. Les nerfs

III. Potentiel de membrane

1. Introduction

2. Potentiel de repos

3. Potentiel d'action

(1) Vocabulaire

(i) Dépolarisation

(ii) Hyperpolarisation

(2) Déclenchement

(3) Mouvements ioniques

(4) Caractéristiques

(i) Intensité du stimulus

(ii) Période réfractaire

(iii) Vitesse de propagation

IV. Synapses

1. Introduction

2. Synapse électrique

3. Synapse chimique

(1) Introduction

(2) Mécanismes

(3) Neurotransmetteurs

Table des matières (suite)

Chapitre 17 : Système nerveux (cf. 1^{er} livret)

V. SNC

1. Encéphale

- (1) Introduction
- (2) Hémisphères cérébraux
 - (i) Cortex cérébral
 - (ii) Substance blanche
 - (iii) Noyaux basaux
- (3) Diencephale
 - (i) Introduction
 - (ii) Thalamus
 - (iii) Hypothalamus
 - (iv) Epithalamus
- (4) Tronc cérébral
 - (i) Introduction
 - (ii) Mésencéphale
 - (iii) Pont
 - (iv) Bulbe rachidien
- (5) Cervelet

2. Moelle épinière

- (1) Introduction
- (2) Substance grise
- (3) Substance blanche

3. Protection du SNC

- (1) Structures osseuses
- (2) Méninges
 - (i) Introduction
 - (ii) Dure-mère
 - (iii) Arachnoïde
 - (iv) Pie-mère
- (3) Liquide cérébro-spinal
- (4) Barrière hémato-encéphalique

VI. SNP

1. Classification anatomique

- (1) Nerfs crâniens
- (2) Nerfs spinaux

2. Classification fonctionnelle

- (1) Introduction
- (2) SN somatique
- (3) SN autonome
 - (i) Introduction
 - (ii) SN sympathique
 - (iii) SN parasympathique

VII. Arc réflexe

1. Introduction

2. Réflexes spinaux

- (1) Réflexes d'étirement
- (2) Réflexe tendineux

Table des matières (suite)

VIII. La vue

1. Introduction.....	p.10
2. Structures annexes de l'œil	
(1) Sourcils.....	p.11
(2) Paupières.....	p.11
(3) Appareil lacrymal.....	p.11
(4) Muscles du bulbe oculaire.....	p.12
3. Anatomie de l'œil	
(1) Tunique externe	
(i) Sclère.....	p.13
(ii) Cornée.....	p.13
(2) Tunique moyenne	
(i) Choroïde.....	p.13
(ii) Corps ciliaire.....	p.13
(ii) Iris.....	p.13
(3) Tunique interne = Rétine	
(i) Partie pigmentaire.....	p.17
(ii) Partie nerveuse.....	p.17
(4) Chambres et liquides	
(i) Humeur aqueuse.....	p.24
(ii) Corps vitré.....	p.24
(5) Cristallin.....	p.24
4. Physiologie de la vision	
(1) Convergence de la lumière sur la rétine	
(i) Vision d'un objet éloigné	
(a) Pour un œil emmétrope.....	p.27
(b) Pour un œil myope.....	p.29
(ii) Vision d'un objet rapproché	
(a) Pour un œil emmétrope	
- Accommodation du cristallin.....	p.30
- Contraction de la pupille.....	p.30
- Convergence des bulbes oculaires.....	p.30
(b) Pour un œil hypermétrope.....	p.32
(iii) Astigmatisme.....	p.33
(2) Photoréception	
(i) Pour un œil « normal »	p.34
(ii) Dyschromatopsie.....	p.38
(3) Voies optiques.....	p.39
(4) Vision binoculaire.....	p.39

Chap. 17 : Système nerveux

Système nerveux central et périphérique

décrire l'anatomie et la physiologie de leurs différents constituants
neurones moteurs et sensitifs ; dessiner un neurone moteur

décrire l'anatomie et le principe du fonctionnement des systèmes nerveux autonomes (sans avoir à préciser leurs rôles pour chaque organe)

expliquer l'origine et la propagation de l'influx nerveux

expliquer les mouvements réflexes et volontaires

Neurone, synapse réflexes médullaires

décrire leur structure et leur fonctionnement

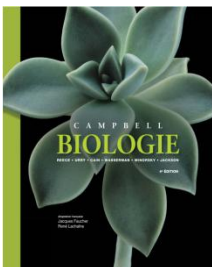
expliquer le réflexe médullaire (neurotransmetteurs)

(les phénomènes ioniques de propagation de l'influx nerveux ne sont pas exigés)

Un système sensoriel

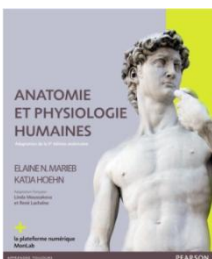
décrire l'anatomie et la physiologie de l'œil, de la rétine, des nerfs optiques et des aires cérébrales

décrire les problèmes de la vue et de la perception des couleurs



Chapitre 48 : Les neurones, les synapses et la communication (p. 1211)

Chapitre 49 : Les systèmes nerveux (p. 1231)



Chapitres 11 : Le système nerveux, notions de base (p. 449)

Chapitre 12 : Le SNC (p. 501)

Chapitre 13 : Le SNP et l'activité réflexe (p. 567)



Pour les plus curieux... (Si résumé le jour du test → Point bonus ☺)

- Écoute ce que je vois (24/02/2011)
- Le cerveau : les sorciers se prennent la tête (30/08/2011)
- L'anesthésie : vous pouvez dormir tranquille (18/01/2010)
- Épilepsies : orages dans le cerveau (03/06/2010)
- Les troubles "DYS " (24/06/2012)
- La maladie d'Alzheimer (22/09/2012)
- Peut-on améliorer sa mémoire ? (03/11/2012)
- Le cannabis : fumer n'est pas jouer! (15/03/2014)



Pour les plus curieux... (Si résumé le jour du test → Point bonus ☺)

- La régénérescence du cerveau à tout âge (11/01/2016)
- Mémoire et neuroéducation (05/04/2016)
- La myéline (14/04/2016)
- Alzheimer : diagnostic, dépistage et prévention (20/09/2017)
- Questions insolites sur le cerveau humain (10/10/2017)
- Petit tracés neurologiques (13/11/2017)
- Neurosciences et décision : qu'est-ce qui influence nos choix ? (06/12/2017)

VIII. La vue

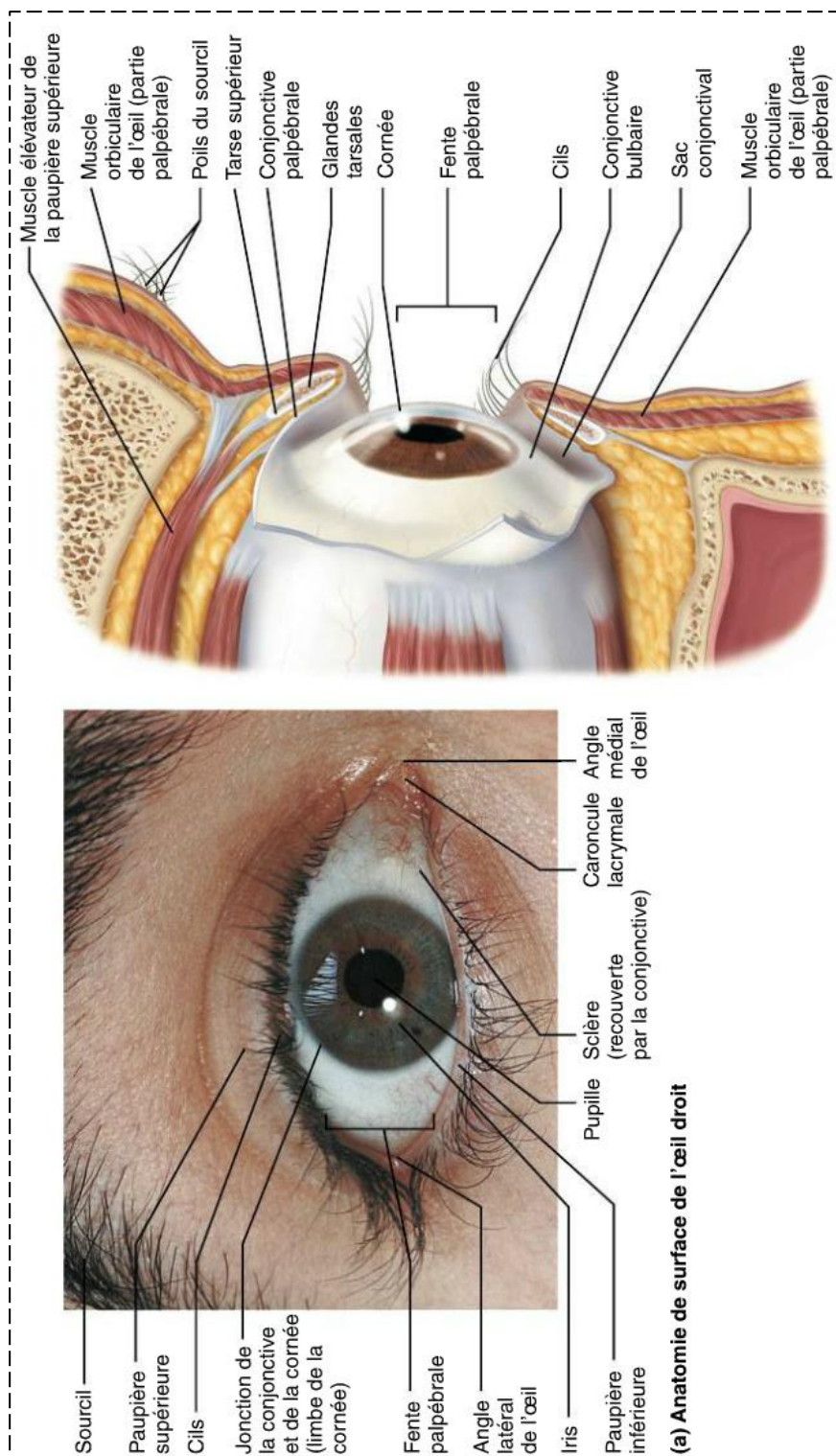
1. Introduction

Sphère $\approx 2,5$ cm de diamètre.

1/6^{ème} antérieur est **visible**.

Protégé par :

- Un coussin de **graisse**.
- Les parois **osseuses** de **l'orbite**.



VIII. La vue (suite)

2. Structures annexes de l'œil

(1) Sourcil

Protège de la **lumière** et des **gouttes** (sueur, pluie...).

(2) Paupières

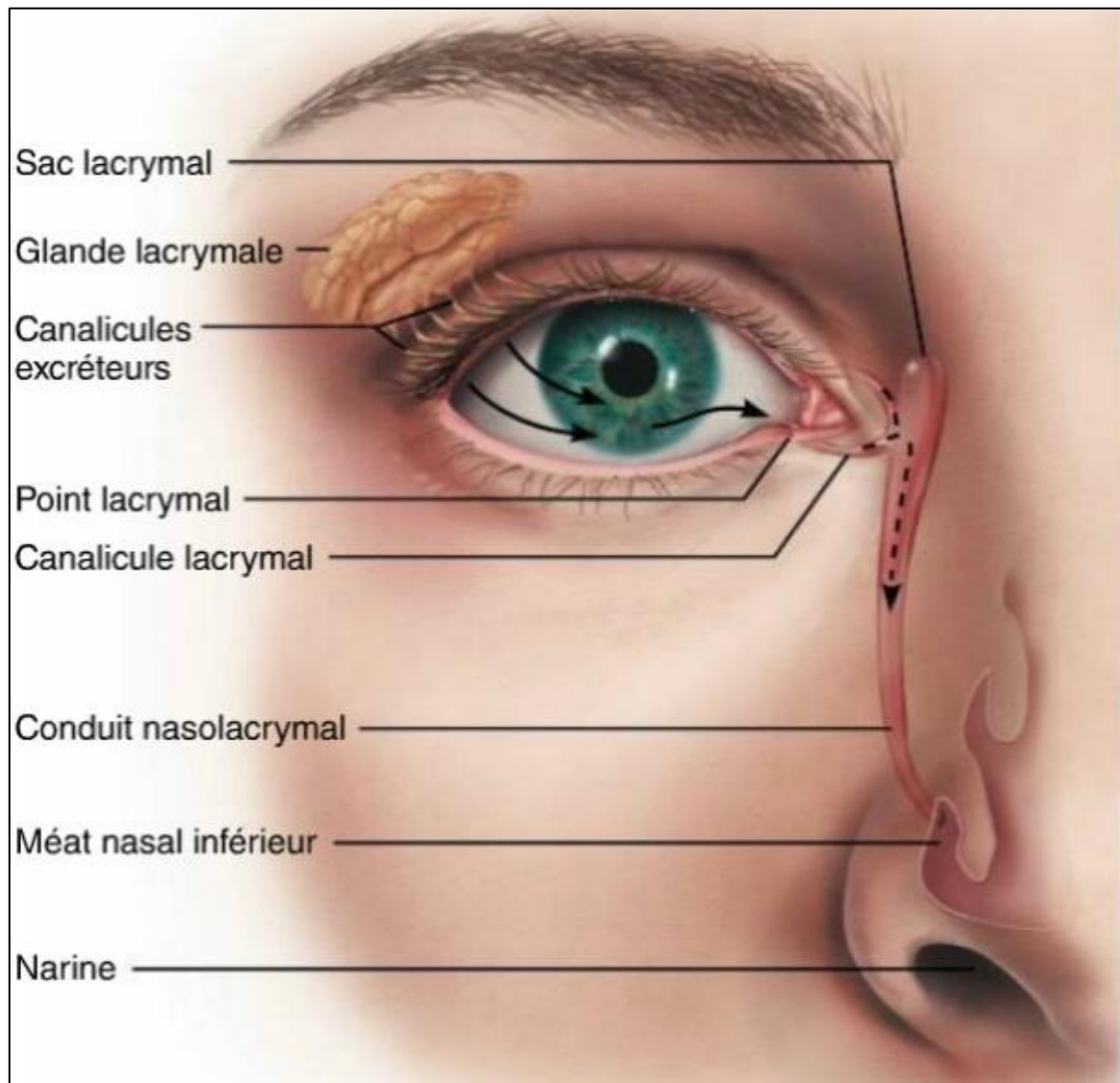
Contiennent des glandes **sébacées** et **sudoripares**.

Clignements réflexes toutes les **3 à 7 secondes** qui **lubrifient** les yeux.

Clignements réflexes également contre les **corps étrangers (protection)**.

(3) Appareil lacrymal

Les larmes sont **sécrétées continuellement** et contiennent du **mucus**, des **Ac** et du **lysozyme** (= enzyme antibactérienne).

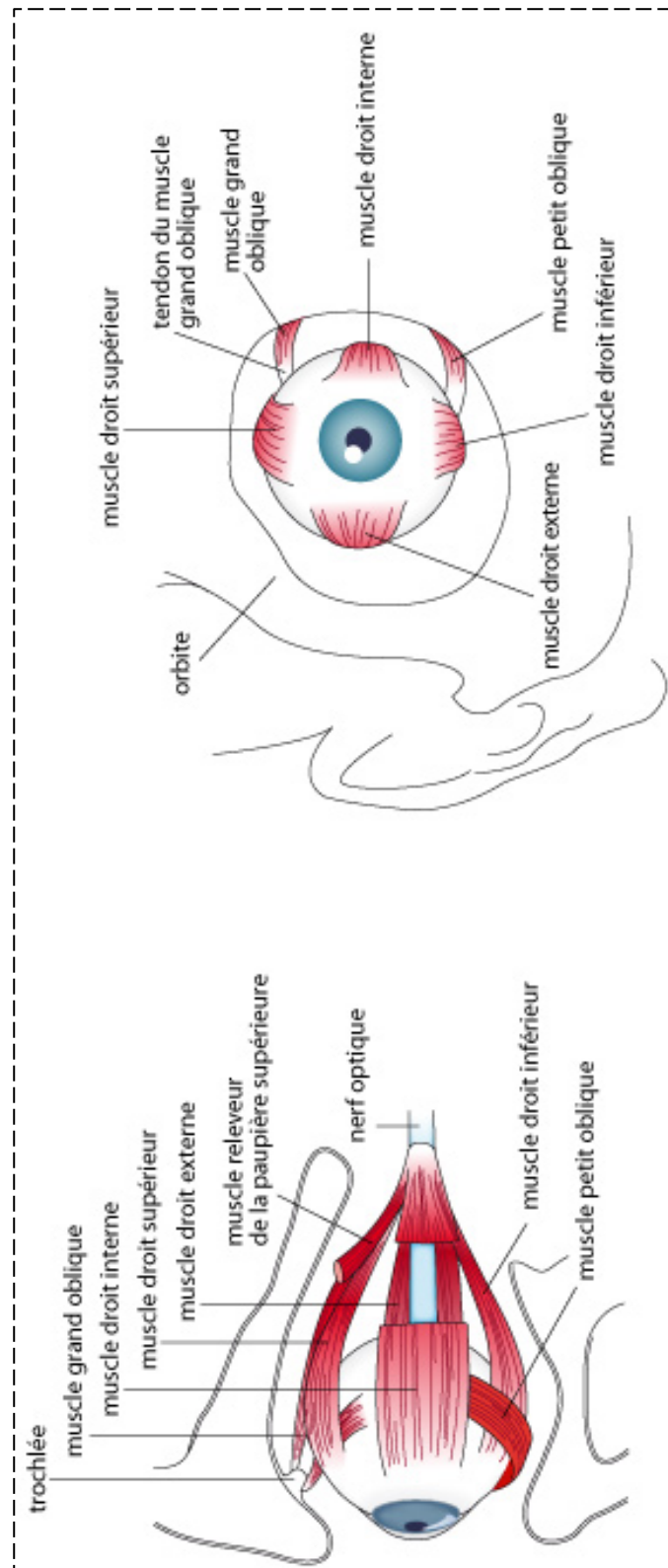


VIII. La vue

2. Structures annexes de l'œil (suite)

(4) Muscles du bulbe oculaire

6 muscles par œil.



VIII. La vue (suite)

3. Anatomie de l'œil

(1) Tunique externe

(i) Sclère

Appelée aussi **sclérotique**.

« **Blanc** de l'œil », texture **tendineuse** et **résistante**.

En **continuité** à l'arrière avec la **dure-mère**.

(ii) Cornée

En **continuité** avec la sclère.

Transparente, sans vaisseau sanguin (donc hors du système immunitaire, pas de risque de rejet de greffe).

(2) Tunique moyenne

(i) Choroïde

Riche en **vaisseaux sanguins** (cf. yeux rouges des photos).

Contient un pigment brun qui **empêche** la lumière de **se réfléchir** dans l'œil.

(ii) Corps ciliaire

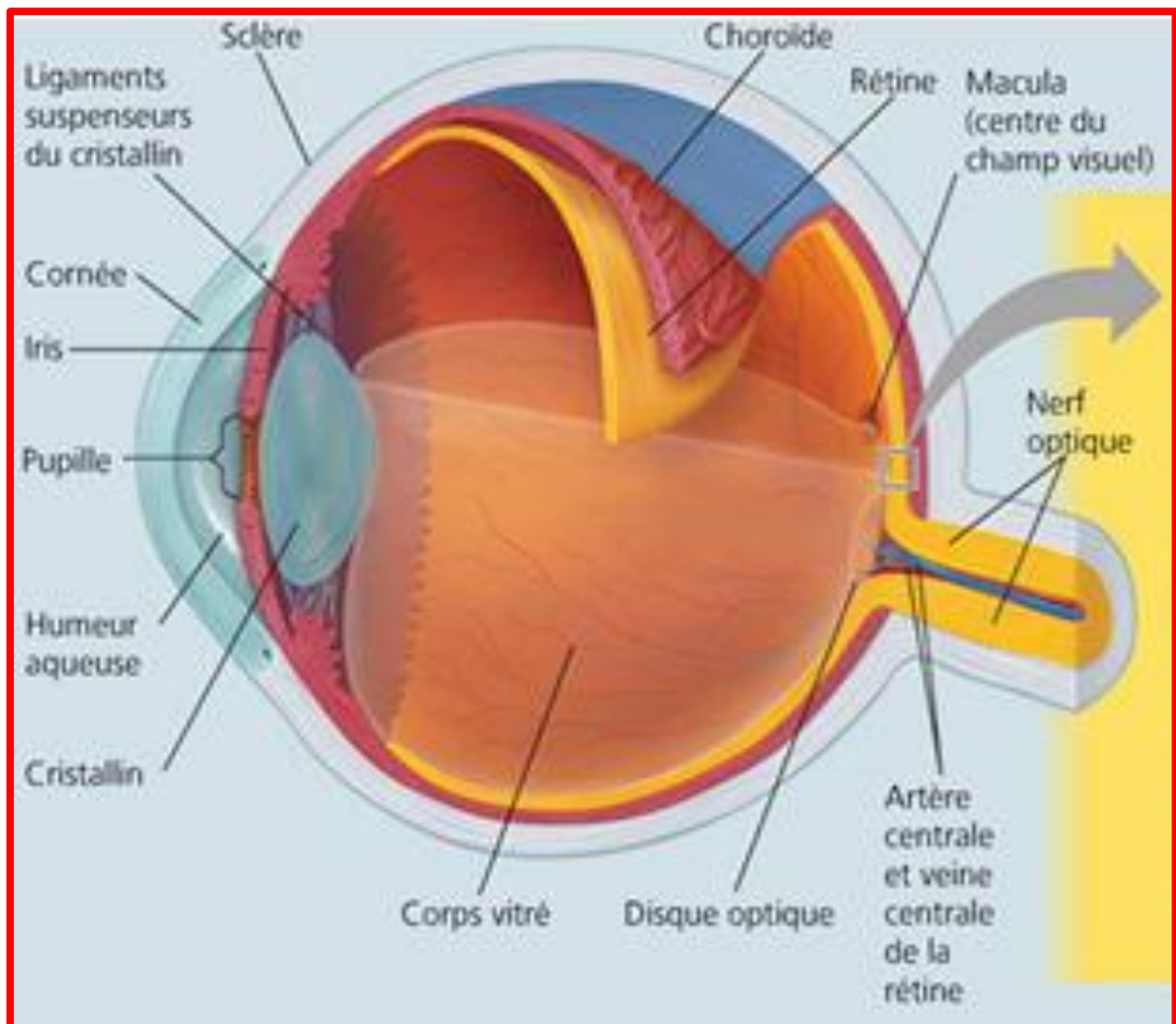
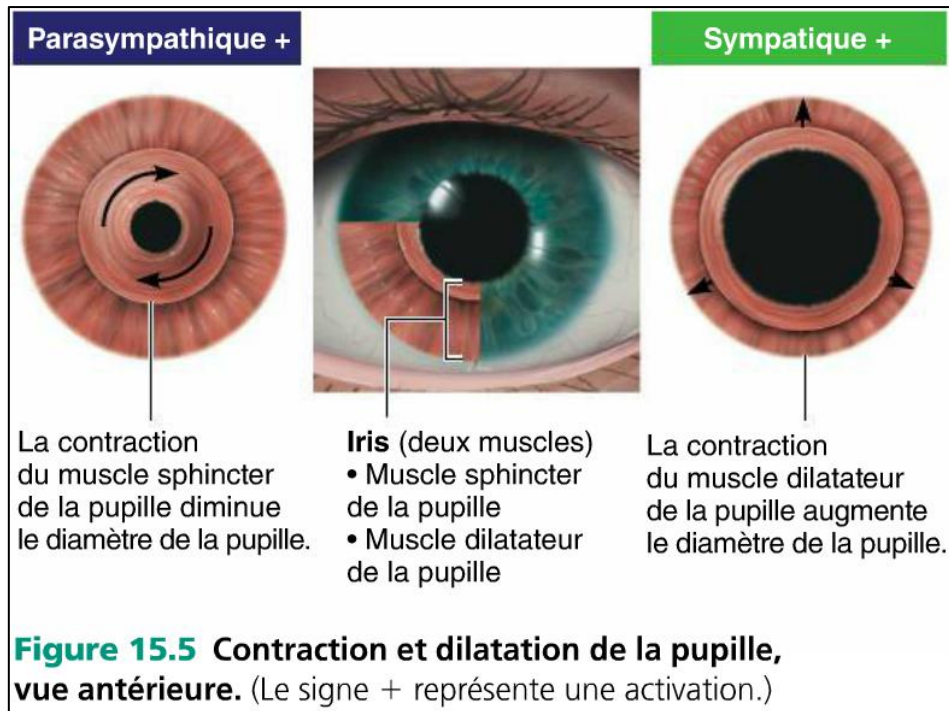
Anneau de **muscles** entourant le **cristallin**, reliés à lui par des **ligaments suspenseurs** du cristallin.

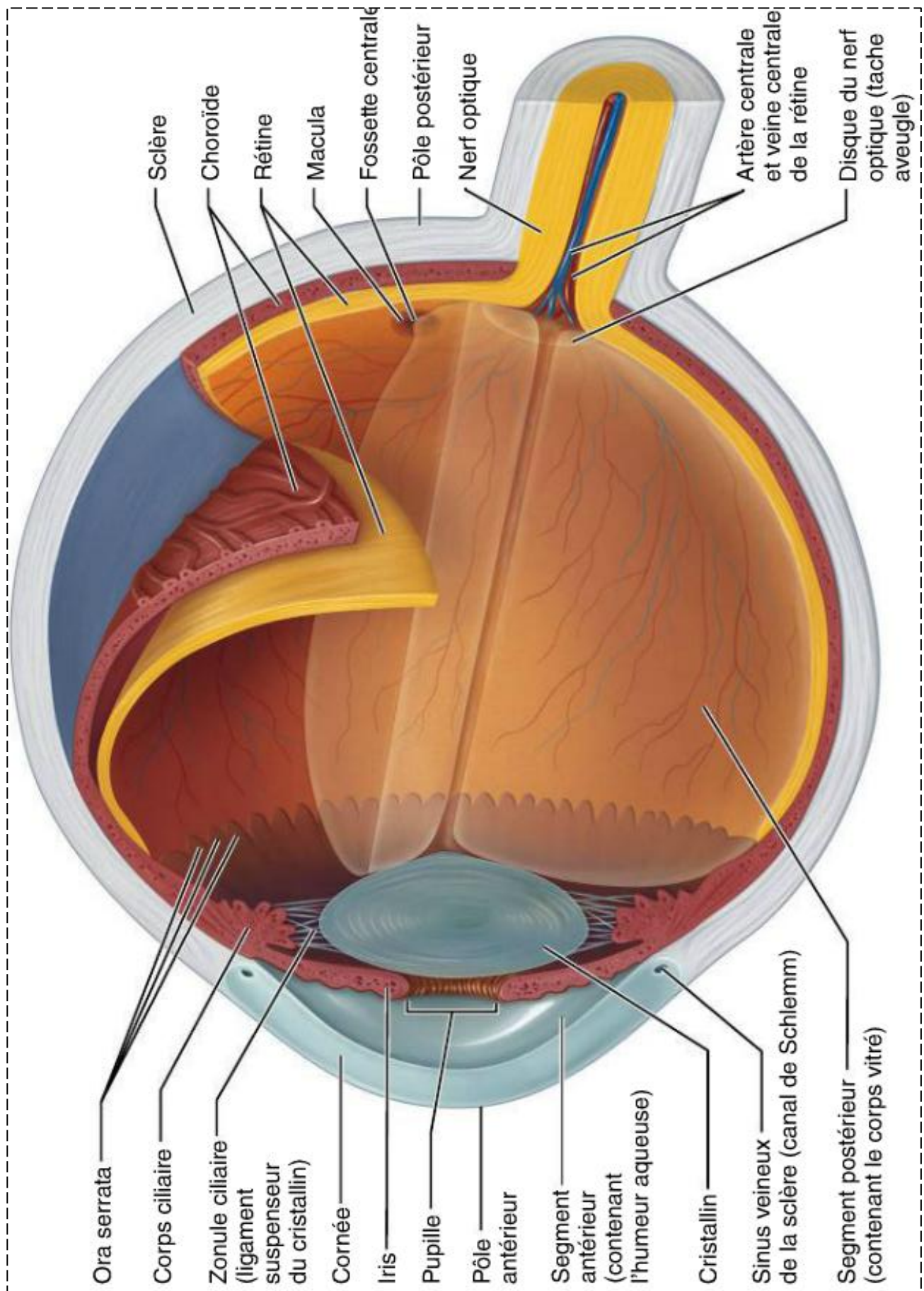
(iii) Iris

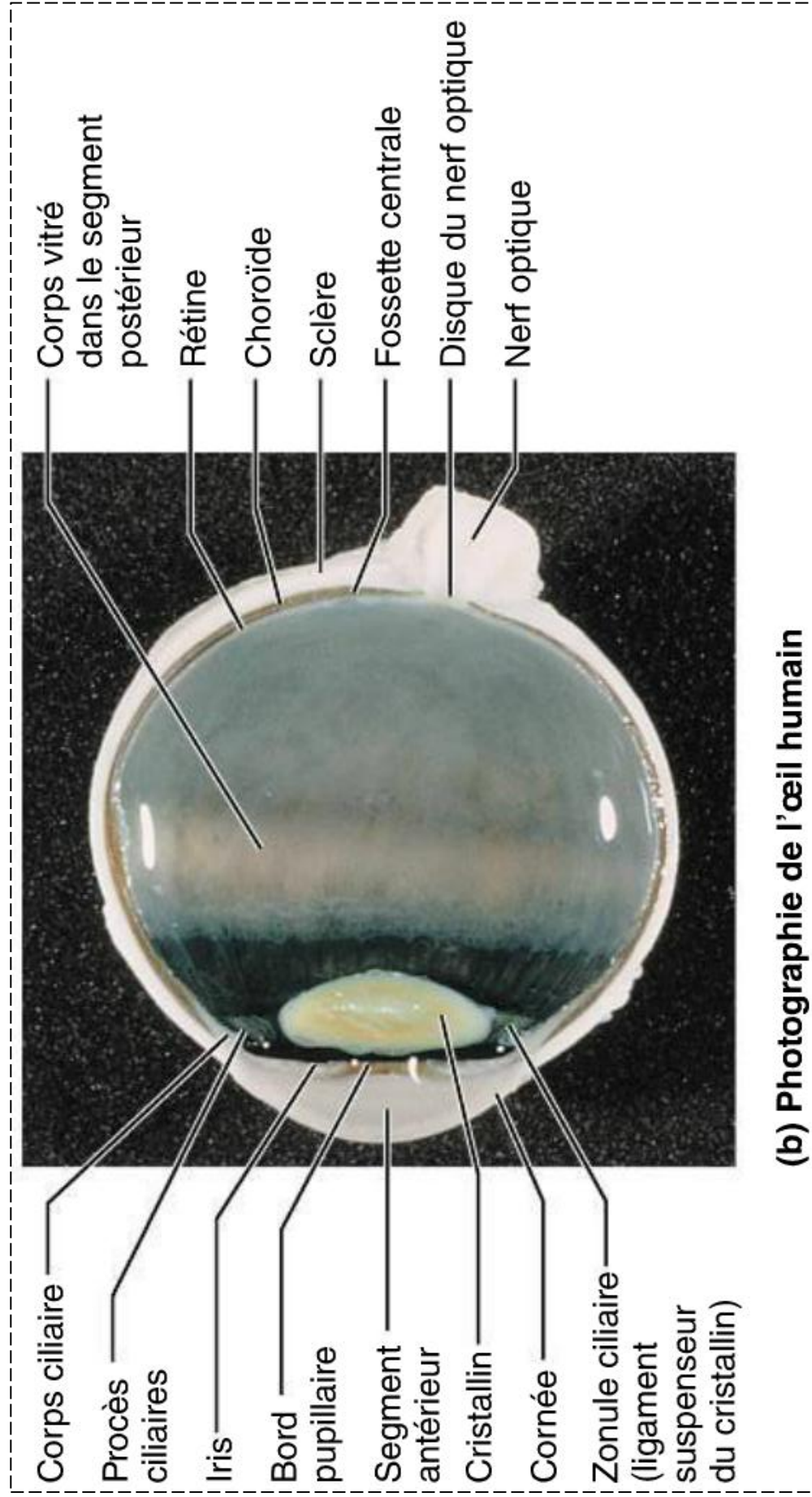
Partie **colorée** (pigment **brun**).

En forme de **beignet aplati** et contient des **muscles**.

Son **ouverture centrale** = **Pupille**.







(b) Photographie de l'œil humain

VIII. La vue

3. Anatomie de l'œil (suite)

(3) Tunique interne = Rétine

(i) Partie pigmentaire

Une couche de cellules qui (entre autres) **absorbent** aussi la **lumière** pour qu'elle ne se **réfléchisse pas** dans l'œil.

(ii) Partie nerveuse

Composée de 3 couches de neurones :

- Les photorécepteurs, qui **captent** la lumière et la transforme en **message nerveux** qu'ils **transmettent** aux cellules **bipolaires**.
- Les cellules bipolaires, qui **transmettent** l'influx nerveux aux cellules **ganglionnaires**.
- Les cellules ganglionnaires, qui **transmettent** leur PA au **cortex visuel** (lobe occipital), **l'ensemble** de leur **axone** formant le **nerf optique**.

Il existe 2 zones spécifiques :

- Le disque du nerf optique = La tâche aveugle :

C'est l'endroit où le **nerf optique** sort de l'œil.

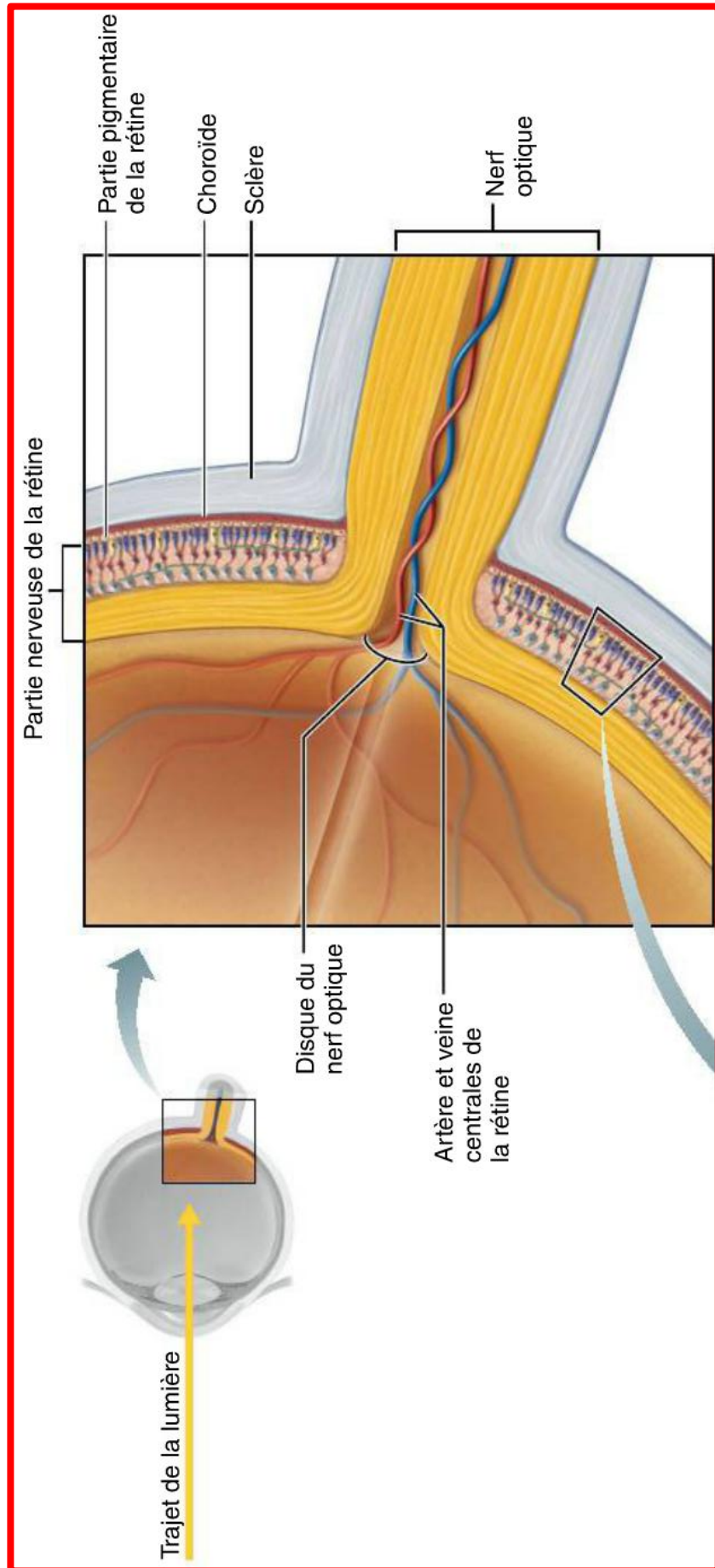
Le nerf optique n'étant composé que **d'axones** des cellules ganglionnaires, la **lumière** ne peut **pas** y être **captée**.

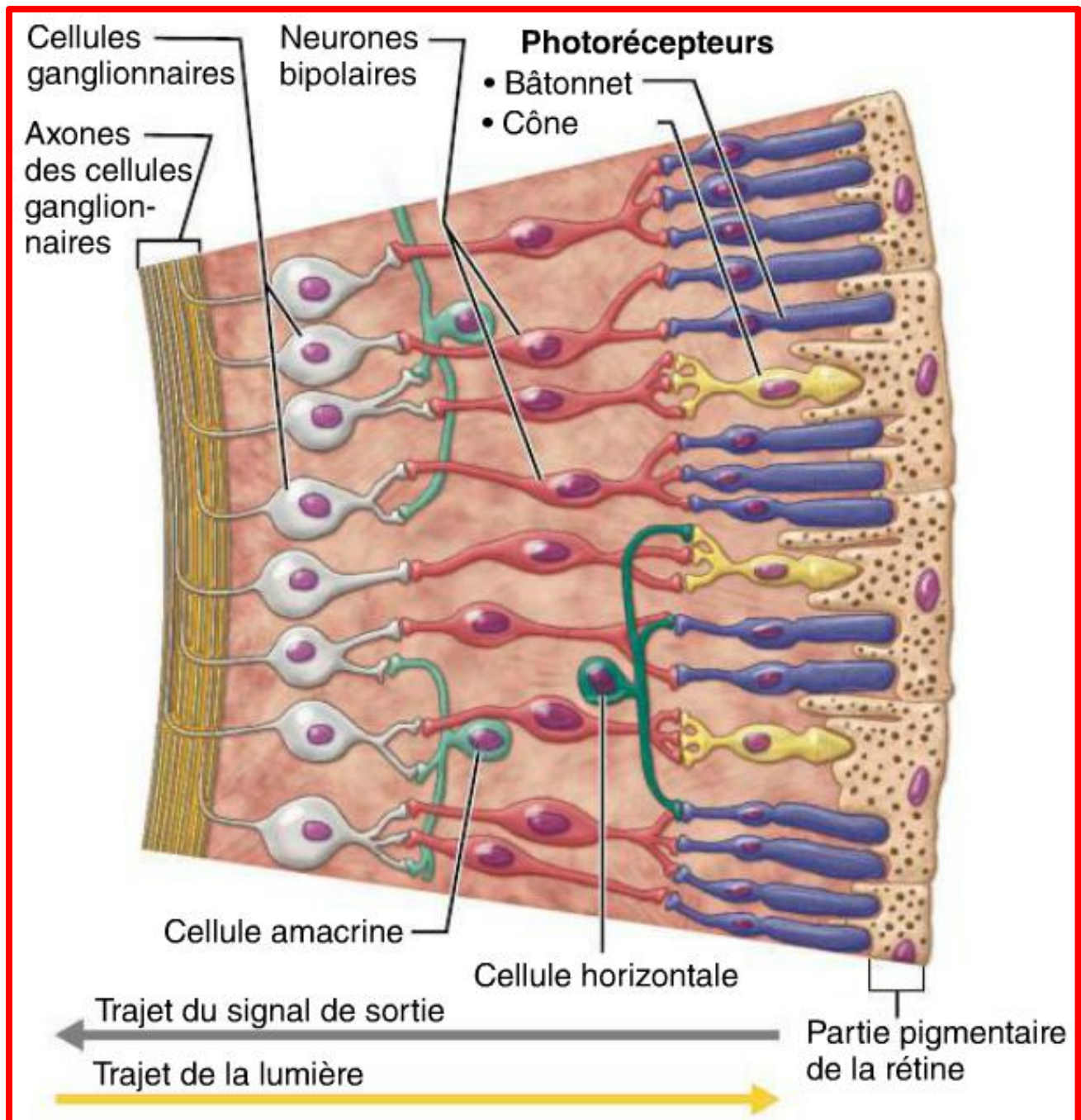
Le **cerveau comble** ce « **trou** » dans notre champ de vision.

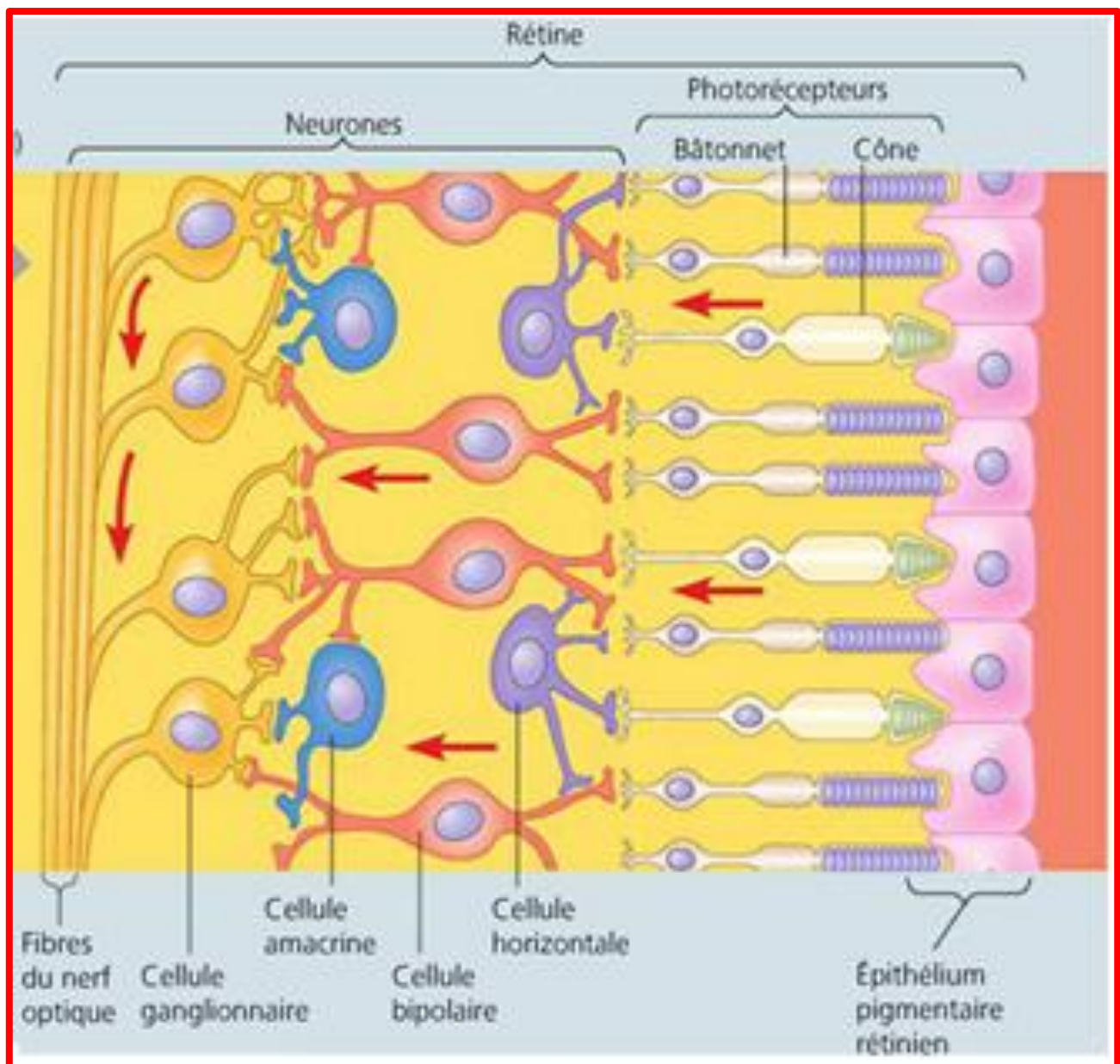
- La macula = La tâche jaune :

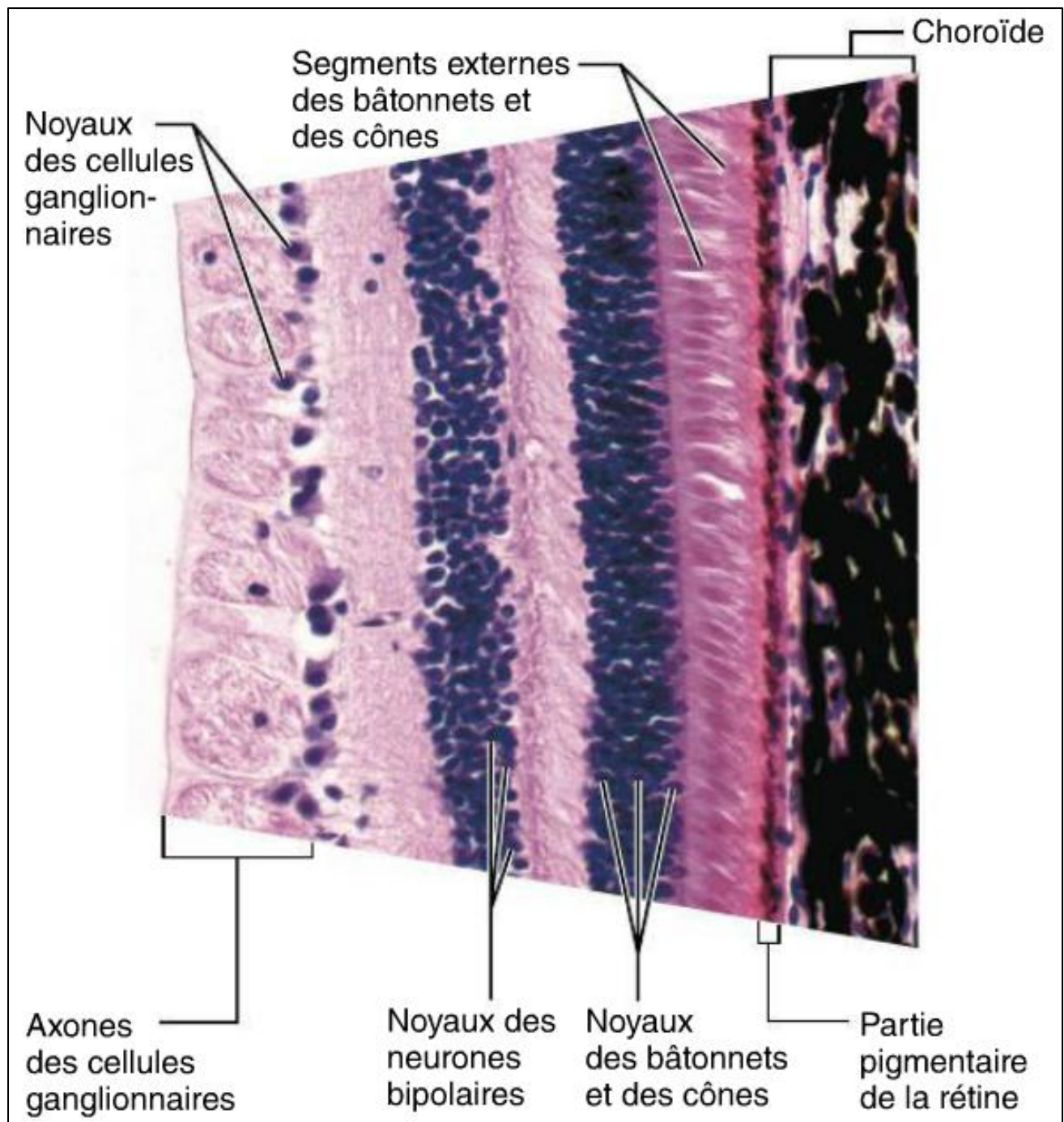
Avec au centre la **fossette centrale** = **fovea centralis** (grosse comme une tête d'épingle), où la **lumière** atteint **directement** les **photoRc**, ce qui rend **l'acuité visuelle maximale**

Acuité visuelle : Capacité de voir les détails









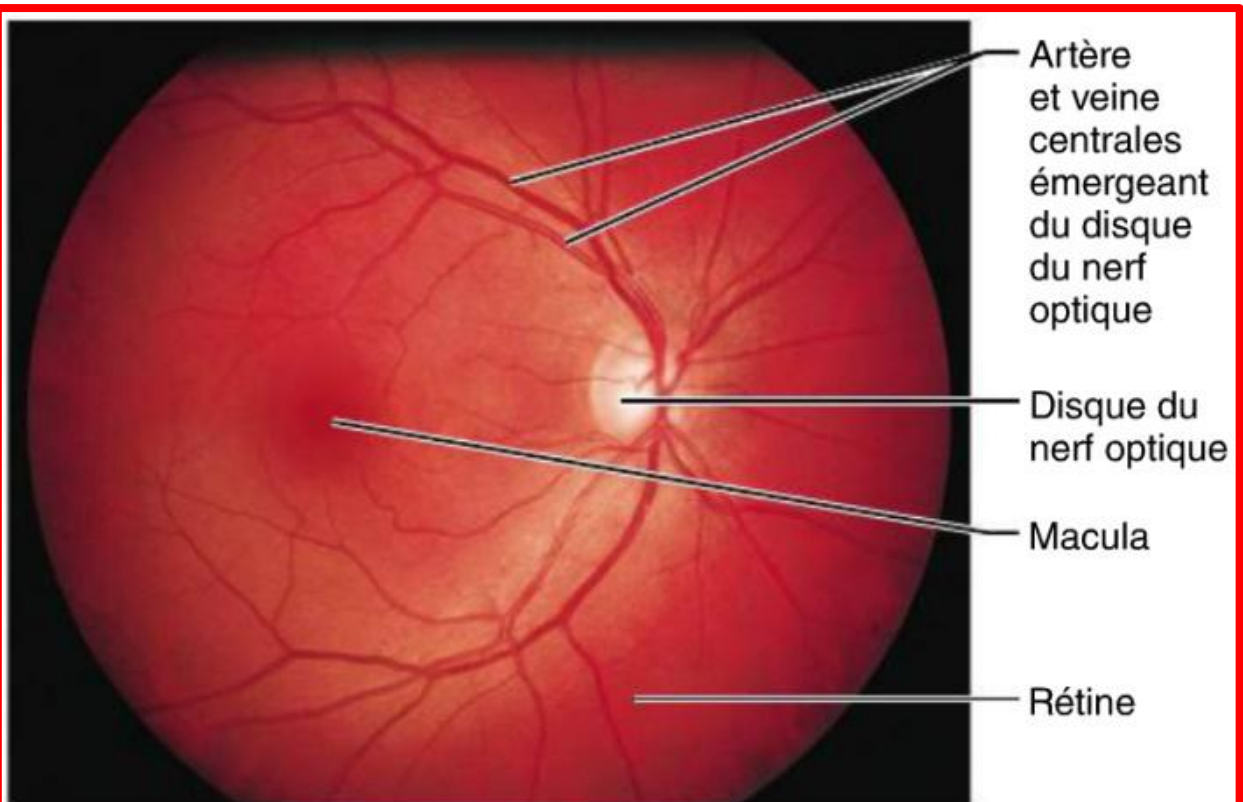
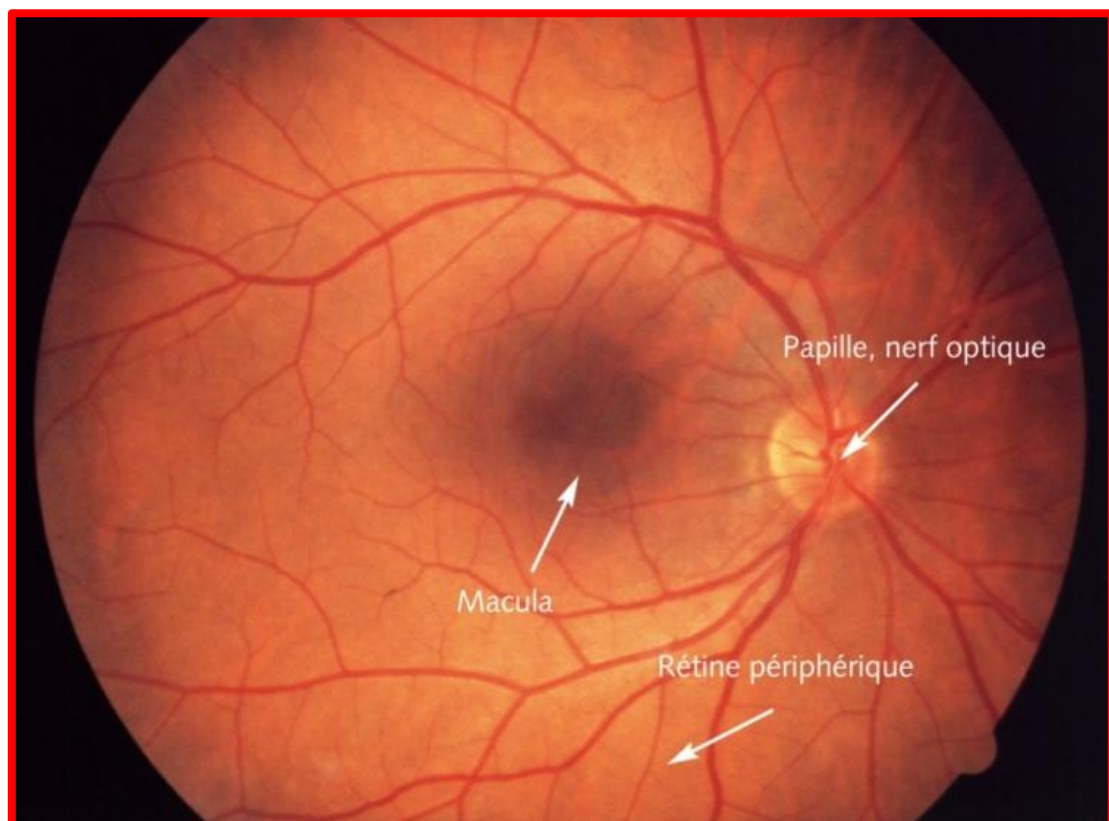
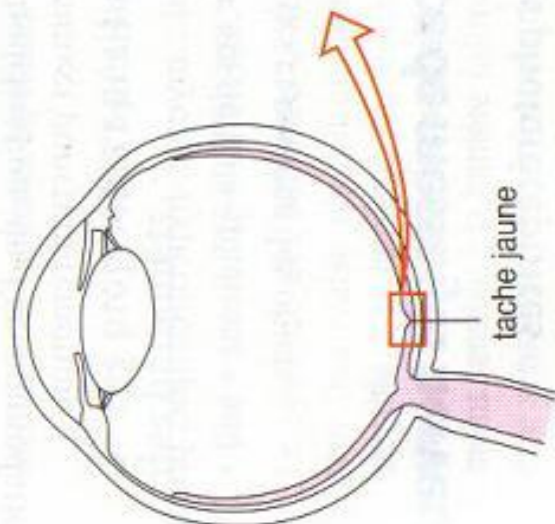
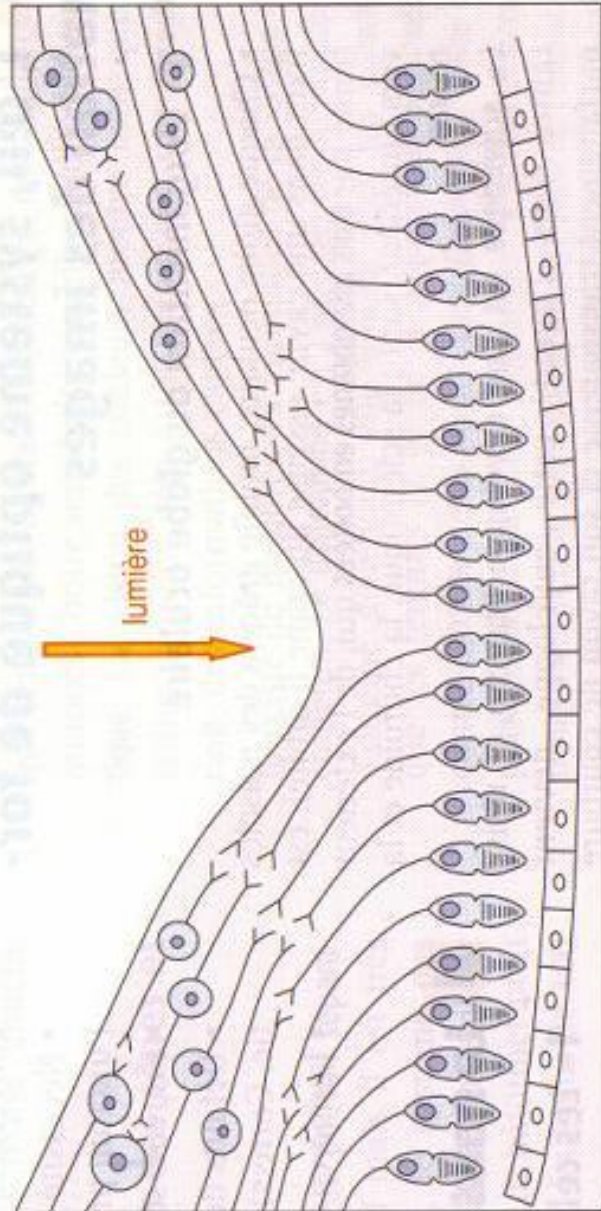
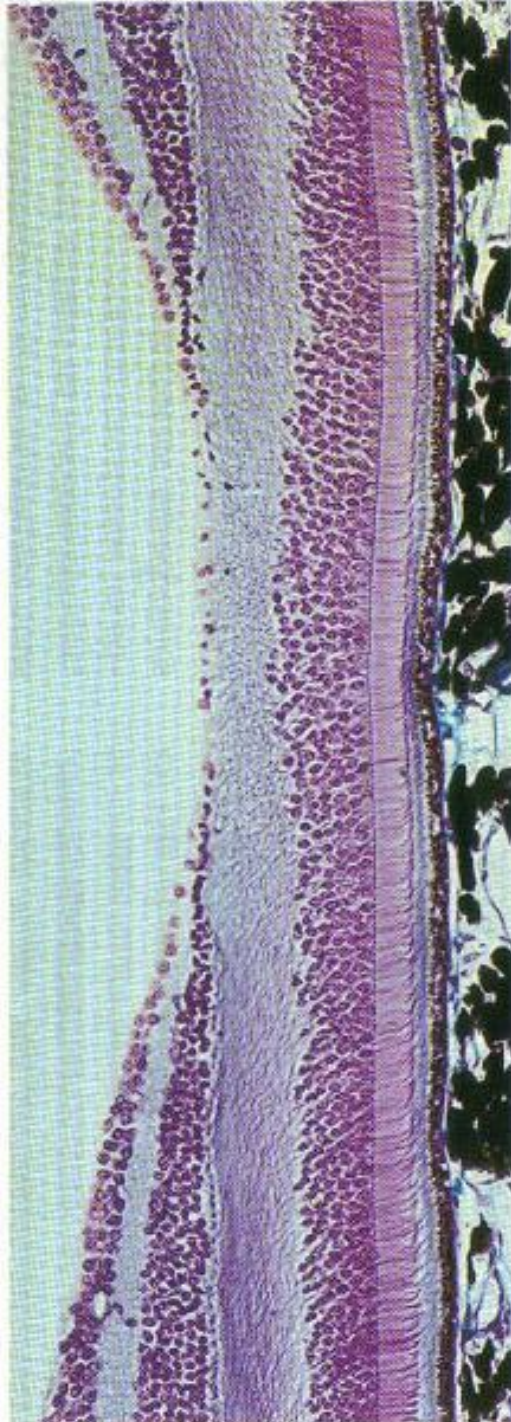


Figure 15.7 Partie de la paroi postérieure de l'œil (fond d'œil) vue à l'ophtalmoscope.





VIII. La vue

3. Anatomie de l'œil (suite)

(4) Chambres et liquides

(i) Humeur aqueuse

Contient un **liquide transparent** qui fournit des **nutriments** et de **l'oxygène** et débarrasse les **déchets métaboliques** de la **cornée**, du **cristallin** et de la **rétine**.

Elle est **constamment renouvelée** (cf. schéma suivant) et si le **drainage** est **entravé** -> $\nearrow$ ° de la **P°** intraoculaire -> **Glaucome** (= compression de la rétine et du nerf optique).

(ii) Corps vitré

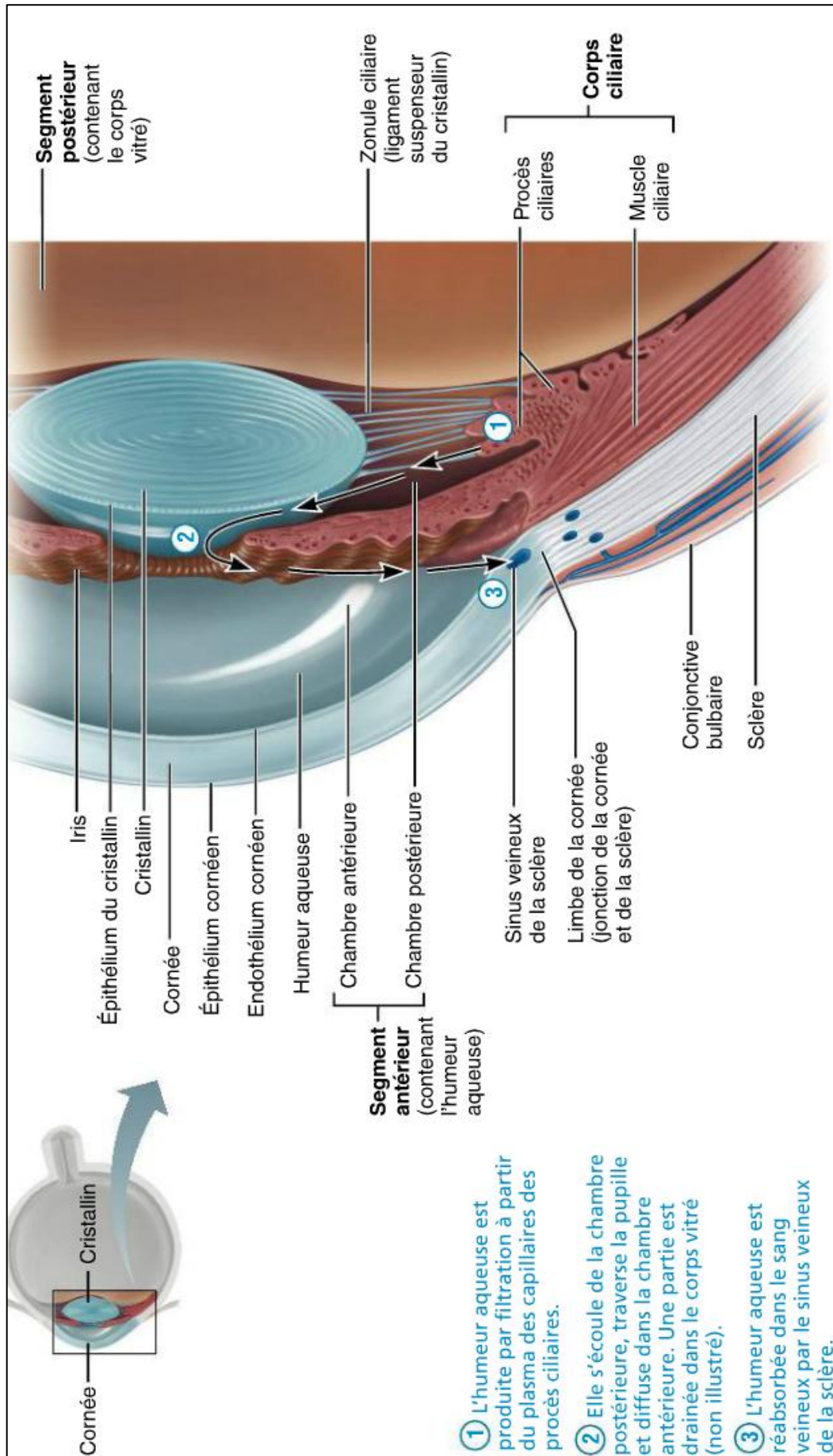
Substance **gélatineuse** transparente.

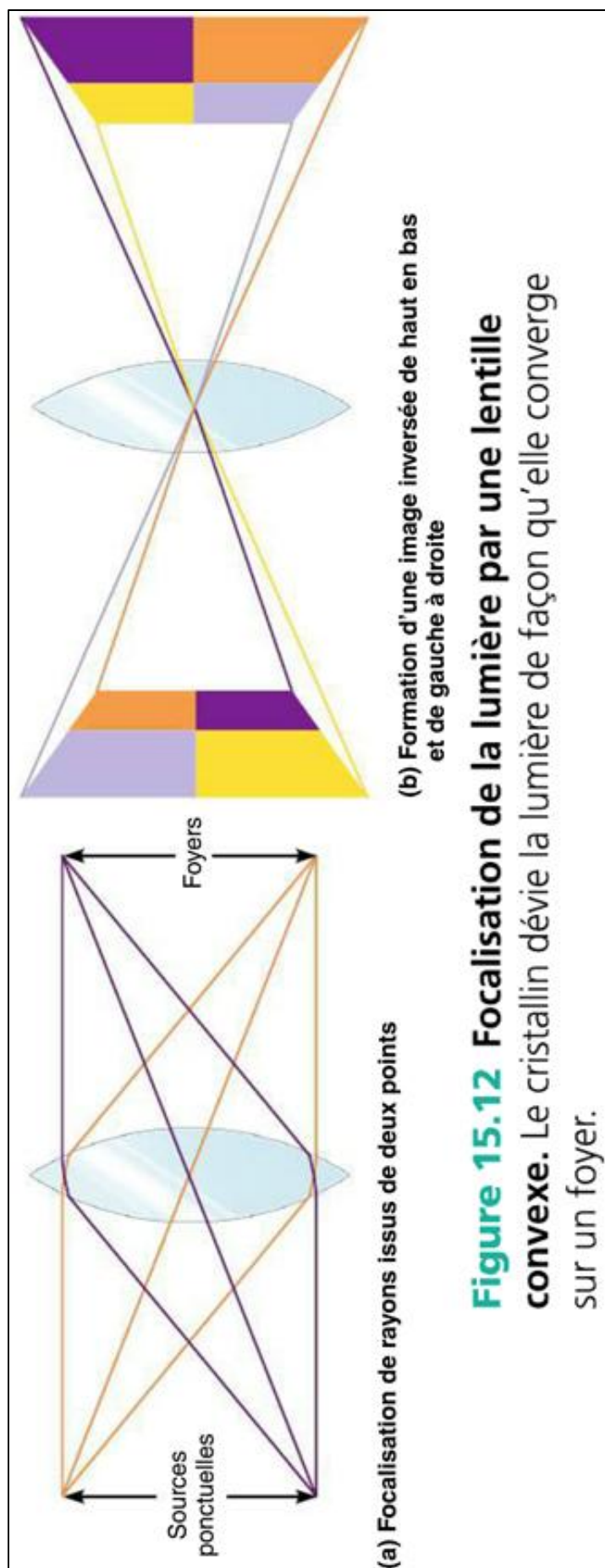
Il laisse **passer** la **lumière** à la rétine, et sert de **structure de soutien**.

Contrairement à l'humeur aqueuse, il se forme dans l'embryon et n'est **jamais renouvelé**.

(5) Cristallin

Comme la cornée, cette structure n'est **pas vascularisée** car les vaisseaux sanguins nuisent à la transparence. Lentille **biconvexe** transparente **réfractaire** (= qui dévie les rayons lumineux qui la traversent) et qui **change de forme** pour **focaliser** la **lumière** sur la **rétine** en une image inversée.





VIII. La vue (suite)

4. Physiologie de la vision

(1) Convergence de la lumière sur la rétine

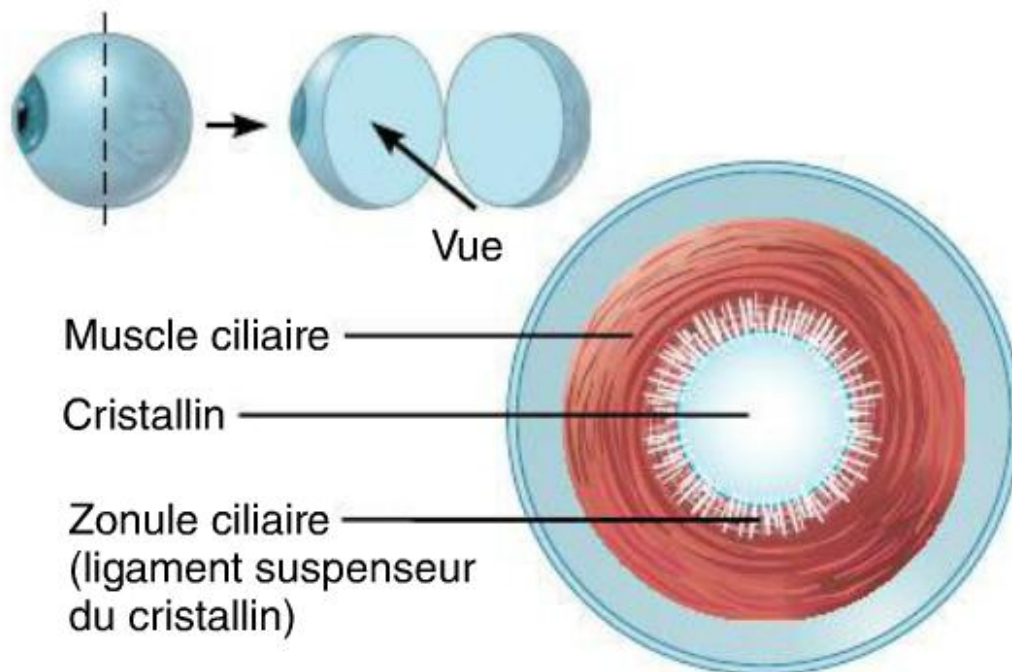
(i) Vision d'un objet éloigné

(a) Pour un œil emmétrype

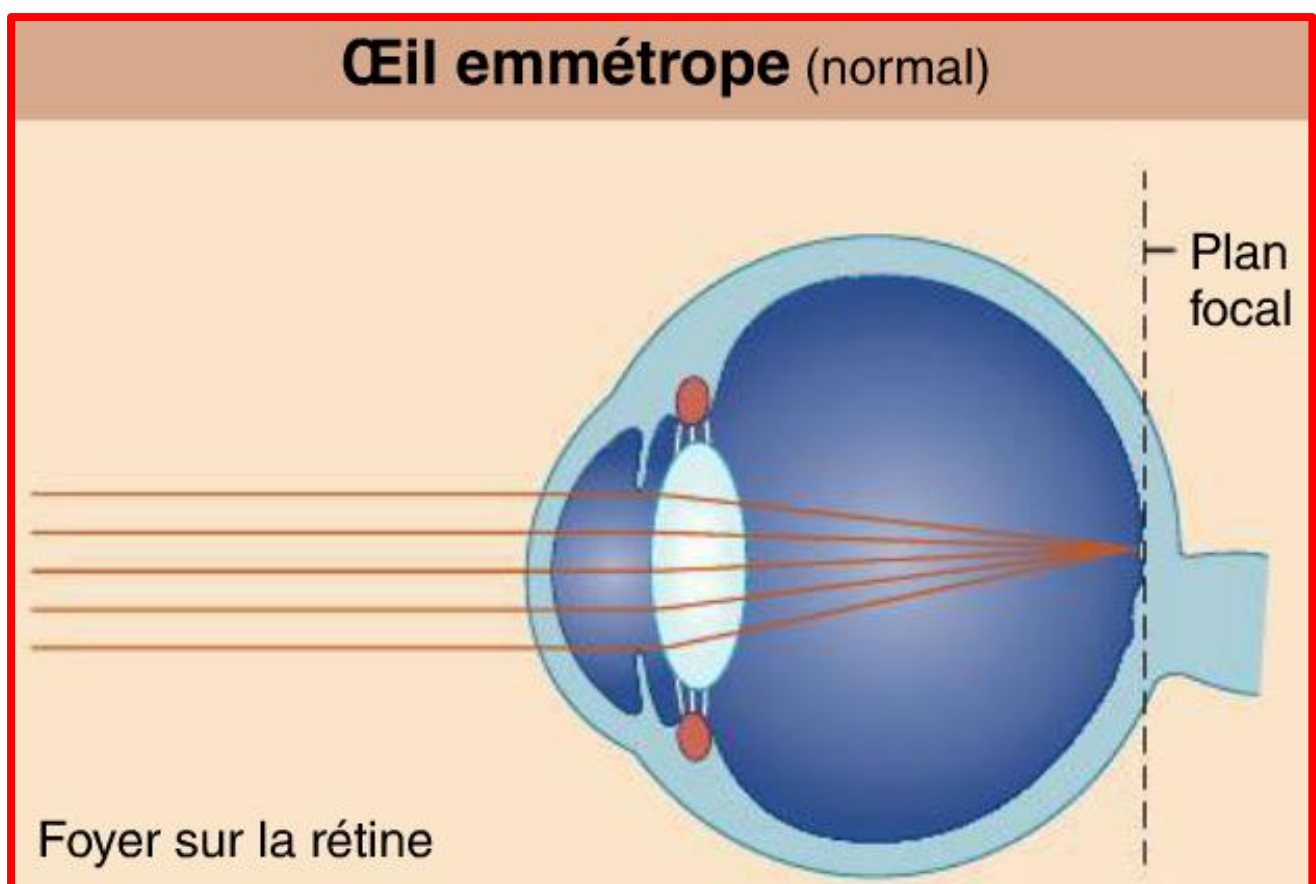
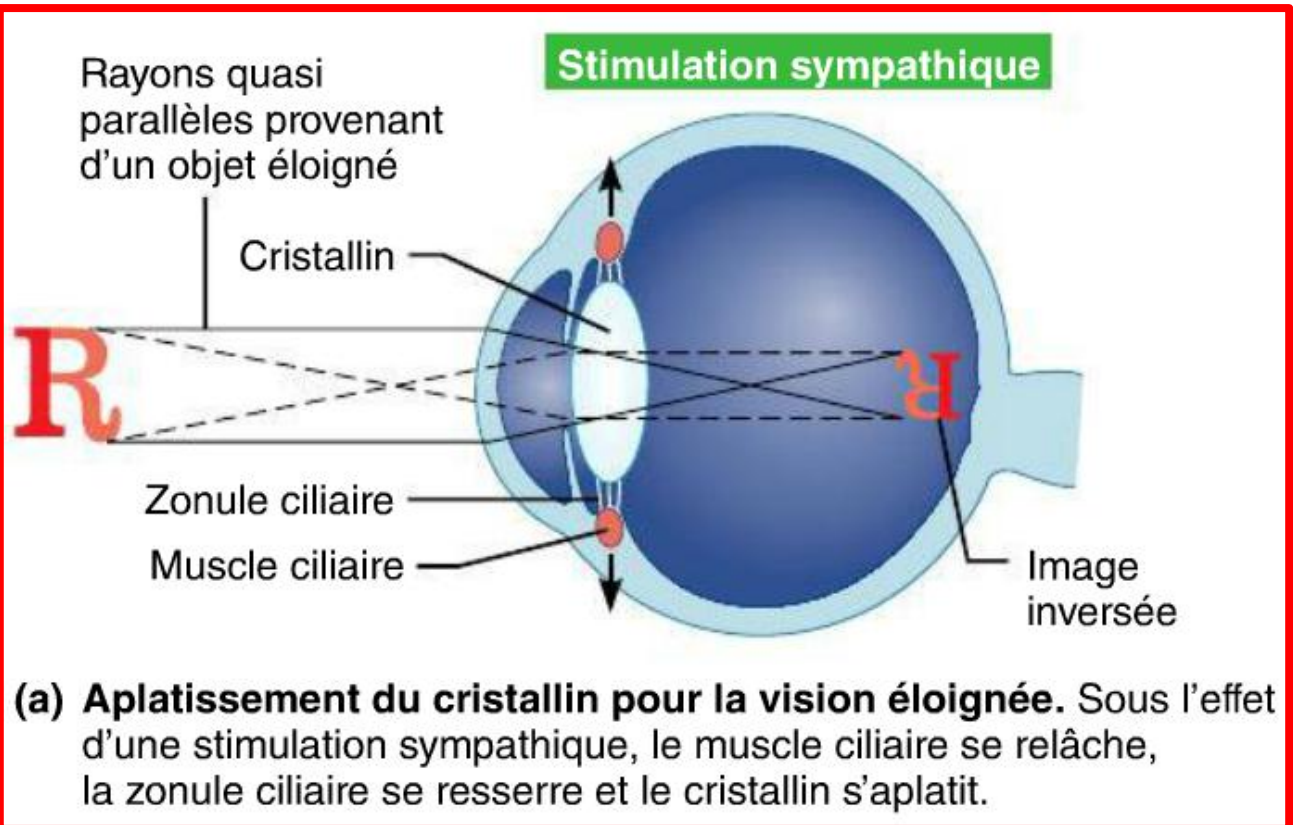
Le **punctum remotum** est le point le **plus éloigné** visible **nettement** par l'œil au **repos** (sans accommodation).

Le punctum remotum est situé à environ **6 m** pour un œil emmétrype.

Donc pour tout **objet** situé à **6 m ou plus**, les **muscles ciliaires** sont **relâchés** et les **ligaments suspenseurs** du cristallin **tirent** sur ce dernier, qui **s'affine** et devient **moins convergent**.



(c) Le muscle ciliaire et la zonule ciliaire sont disposés comme des sphincters autour du cristallin. La contraction du muscle provoque le relâchement des fibres de la zonule ciliaire, tandis que le relâchement du muscle les resserre.



VIII. La vue

4. Physiologie de la vision

(1) Convergence de la lumière sur la rétine

(i) Vision d'un objet éloigné (suite)

(b) Pour un œil myope

Pour un œil myope, l'image de l'**objet éloigné** se forme à l'**avant** de la rétine, il est donc vu **flou**.

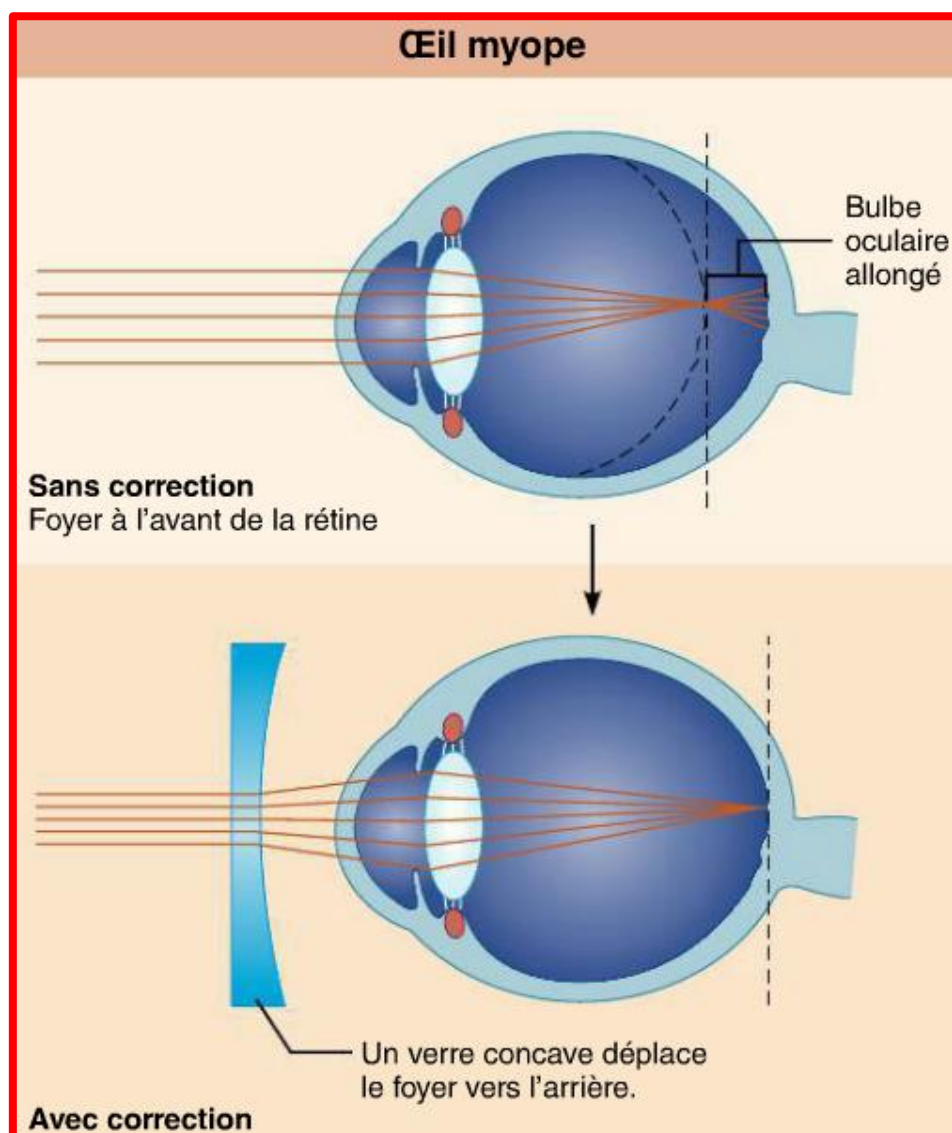
Cela peut être dû à :

- Un bulbe oculaire **trop allongé**.
- Une cornée et/ou un cristallin **trop convergent**.

Cela peut être corrigé :

- Par des **lentilles/verres concaves**, et donc **divergents**.
- Par une intervention chirurgicale au **laser**, **aplatissant** la **cornée** et donc la rendant **moins convergente**.

(Entre autre...!)



VIII. La vue

4. Physiologie de la vision

(1) Convergence de la lumière sur la rétine (suite)

(ii) Vision d'un objet rapproché

(a) Pour un œil emmétrope

- Accommodation du cristallin

Les muscles ciliaires se **contractent** (= le "sphincter" se referme), ce qui **relâchent** la tension sur les **ligaments** suspenseurs du cristallin.

Le **cristallin** étant une structure **élastique**, lorsqu'on arrête de tirer dessus, il reprend sa forme initiale plus **bombée** et devient ainsi **plus convergent**.

-> L'**image** de l'objet peut se former sur la **rétine**.

(D'où parfois la **fatigue** lorsqu'on **lit** un livre **trop longtemps** par exemple.)

Le point le **plus proche** pour lequel un objet est vu **nettement** s'appelle le **punctum proximum** (c'est lorsque la convergence du cristallin est maximale).

Il est d'environ **5 cm** chez l'**enfant** et s'éloigne avec l'âge pour être à environ **8 à 15 cm** chez l'**adulte**.

Cet éloignement est dû à la **perte d'élasticité** du cristallin qui voit ainsi **diminuer** son pouvoir de **convergence**.

Si cela est **trop** marqué, on parle alors de **presbytie**.

- Contraction de la pupille

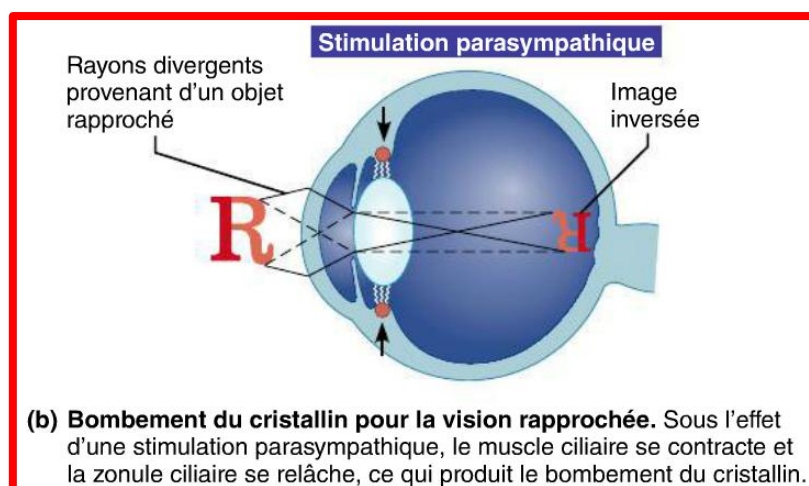
Une stimulation **parasymphatique** entraîne la **contraction** du muscle sphincter de la pupille pour **réduire** le diamètre (à ≈ 2 mm).

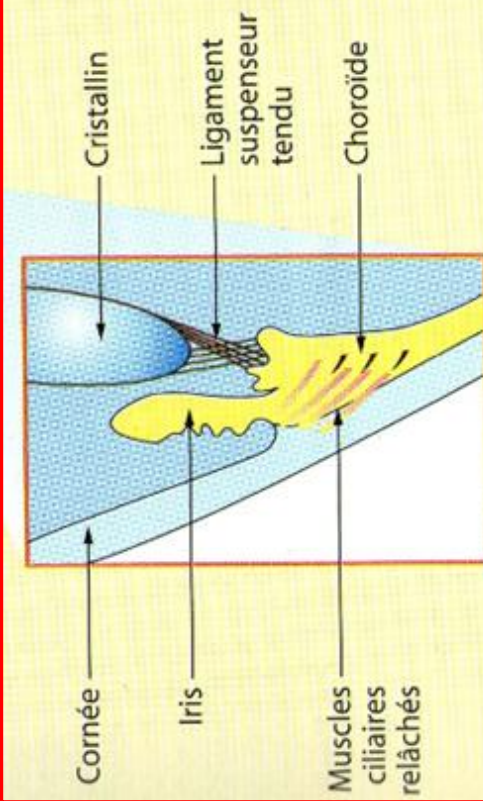
Cela **empêche** les **rayons divergents** d'**entrer** dans l'œil (ils gêneraient la focalisation de la lumière sur la fossette centrale).

- Convergence des bulbes oculaires

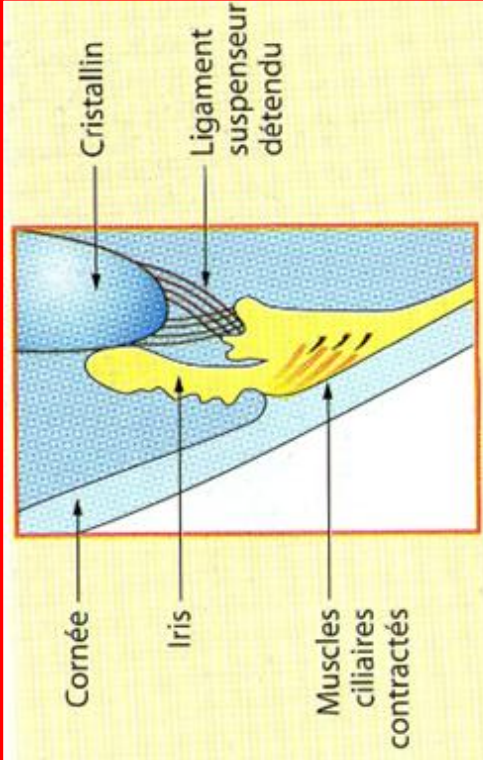
Pour regarder un objet **éloigné**, nous dirigeons nos 2 yeux **parallèlement** l'un à l'autre.

Pour regarder un objet **proche**, nos yeux **convergent** pour que chaque œil puisse **focaliser** l'image de l'objet sur la **fossette centrale**.

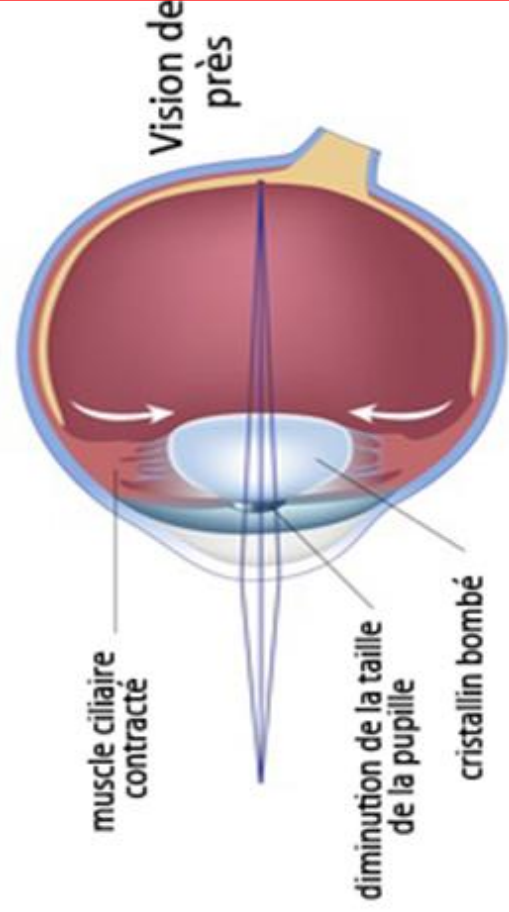
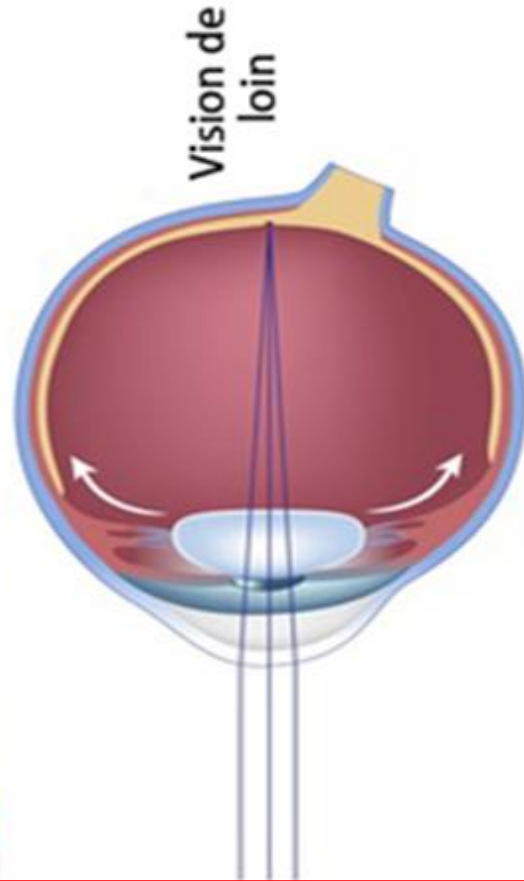




B Muscles ciliaires relâchés.



C Muscles ciliaires contractés.



VIII. La vue

4. Physiologie de la vision

(1) Convergence de la lumière sur la rétine

(ii) Vision d'un objet rapproché (suite)

(b) Pour un œil hypermétrope

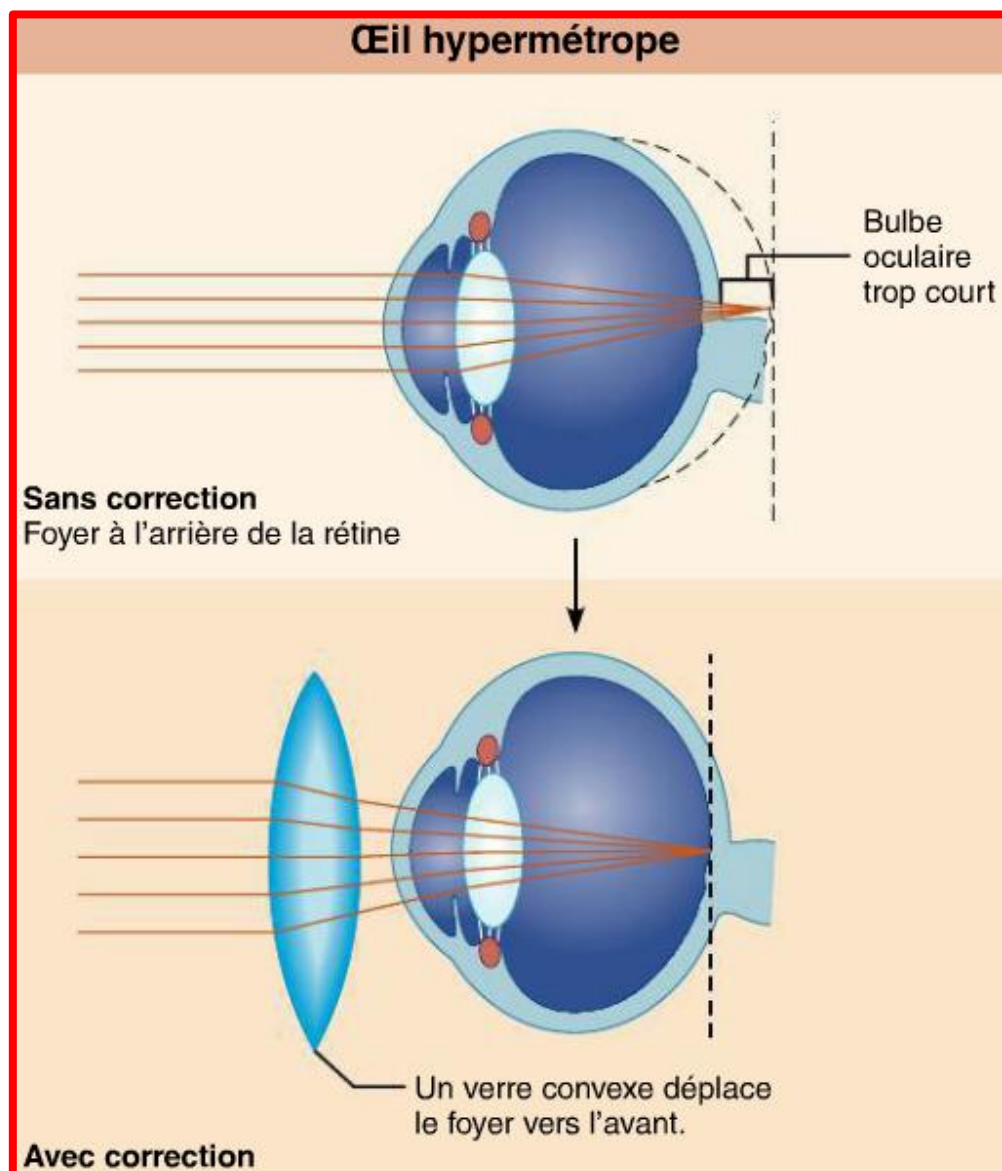
Les rayons lumineux **focalisent** à l'**arrière** de la **rétine**, même lorsque les muscles ciliaires sont **contractés** au **maximum** (= cristallin le + bombé possible = pouvoir de convergence maximum).
L'image de l'**objet rapproché** se formant donc à l'**arrière** de la rétine, il est vu **flou**.

Cela peut être dû à :

- Un bulbe oculaire **trop court**.
- Une cornée et/ou un cristallin **pas assez convergent**.

Cela peut être corrigé :

- Par des **lentilles/verres convexes**, et donc **convergeants**.



VIII. La vue

4. Physiologie de la vision

(1) Convergence de la lumière sur la rétine (suite)

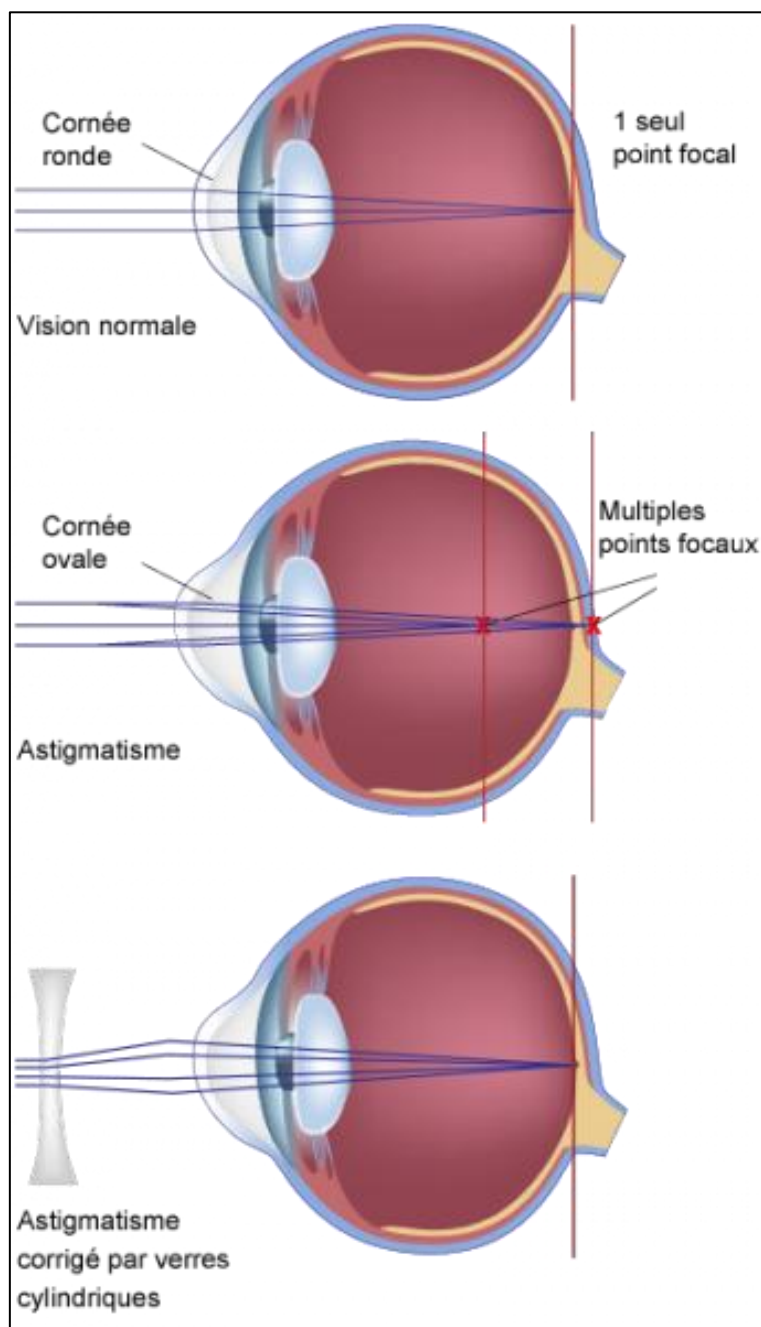
(iii) Astigmatisme

Des **irrégularités** dans la **courbure** de la **cornée** et/ou du **cristallin** empêchent les rayons lumineux (provenant d'un point de l'objet regardé, éloigné ou proche) de **converger** en un seul et même point :

-> Vision **floue**.

Cela peut être corrigé :

- Par des **lentilles/verres** cylindriques.
- Par **chirurgie** (laser).



VIII. La vue

4. Physiologie de la vision (suite)

(2) Photoréception

(i) Pour un œil « normal »

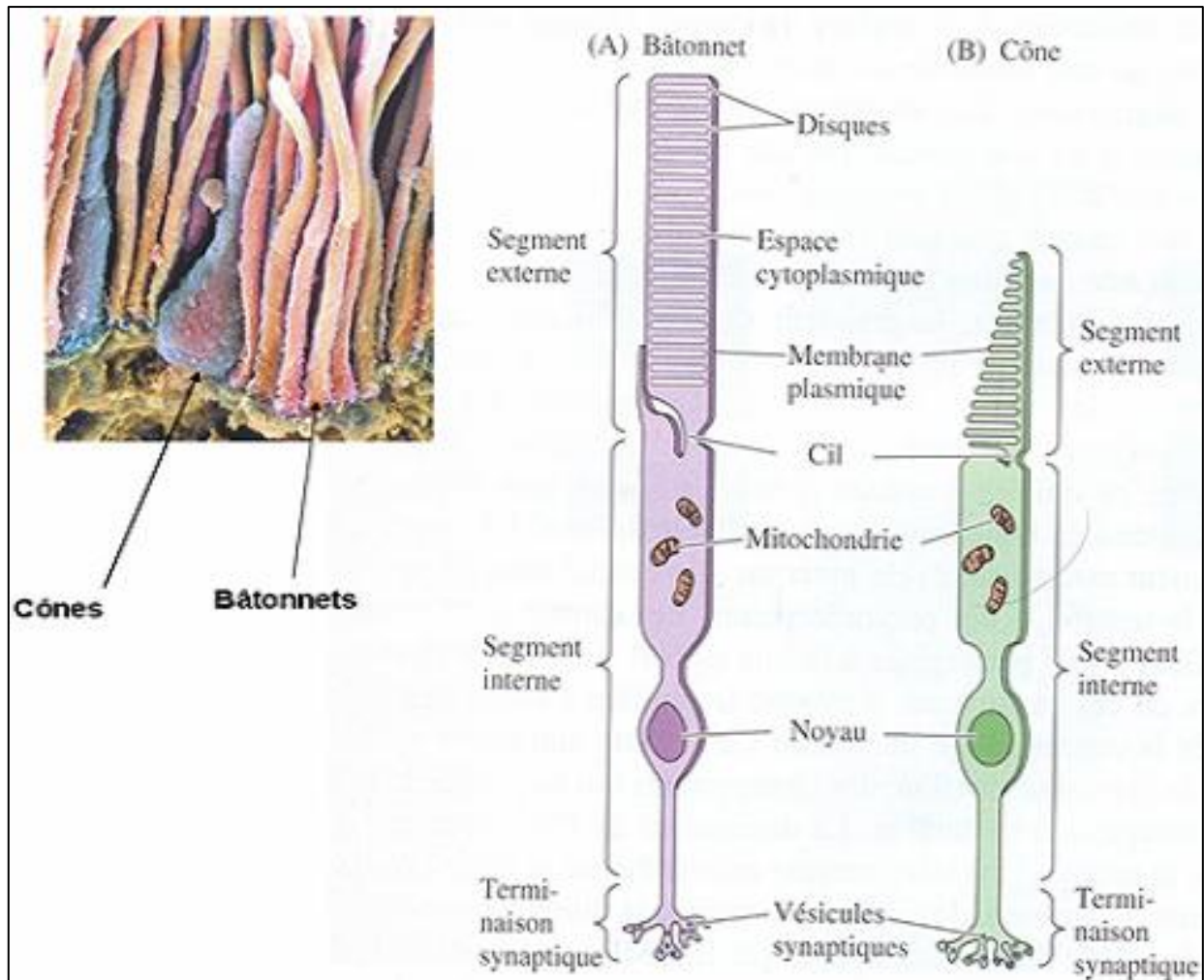
Chaque **œil** contient **125'000'000** de **photorécepteurs**.

Ils **captent** la **lumière** grâce à la combinaison de 2 molécules :

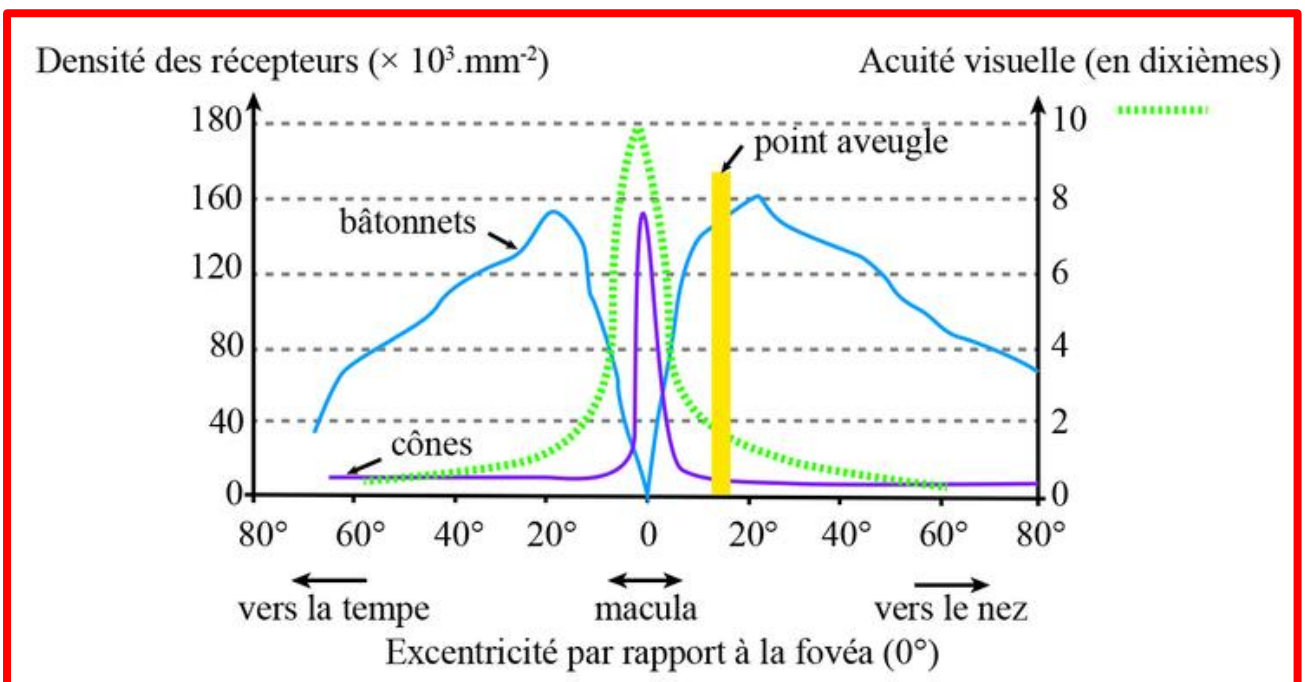
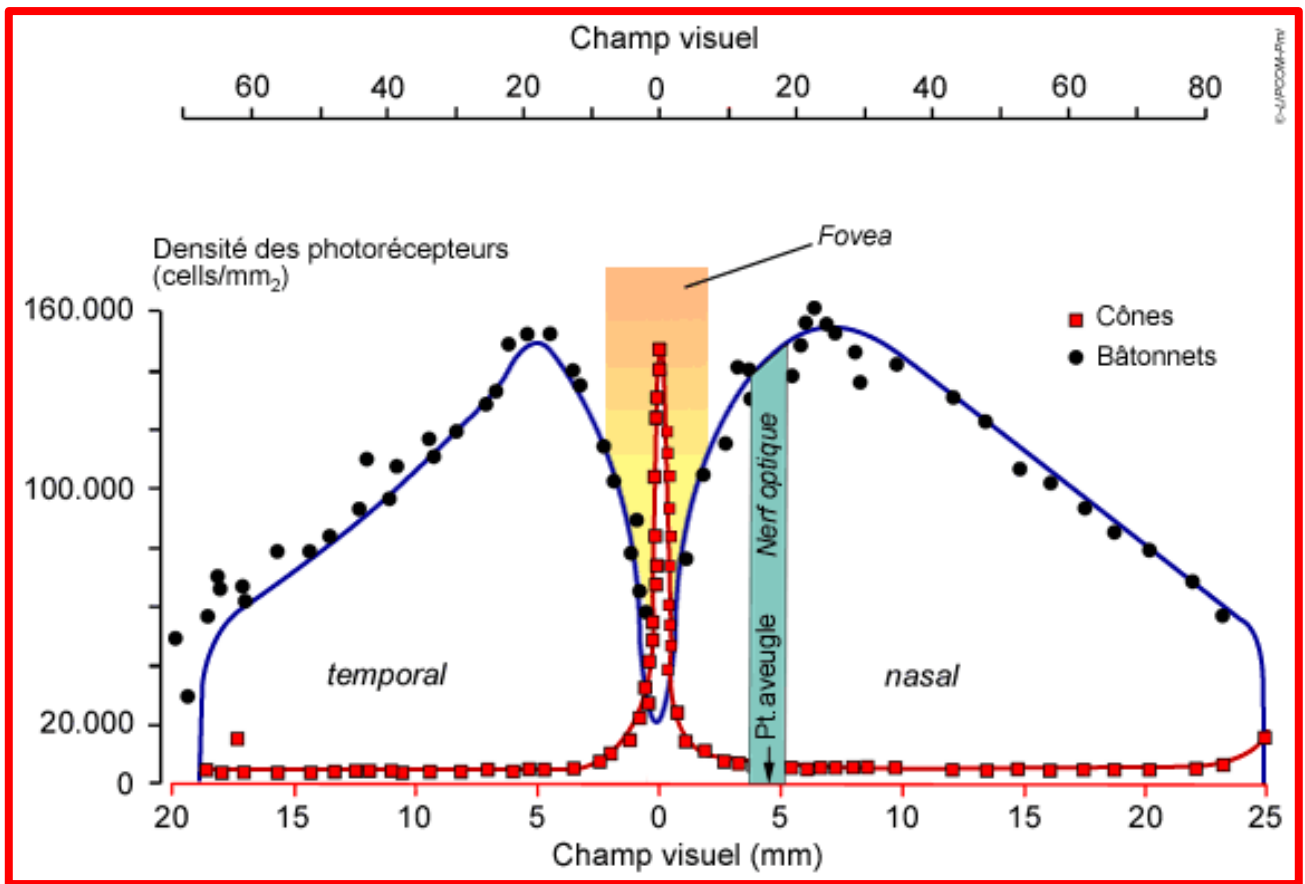
- Le **rétilnal** (dérivée de la vit. A).
- L'**opsine** (4 formes différentes).

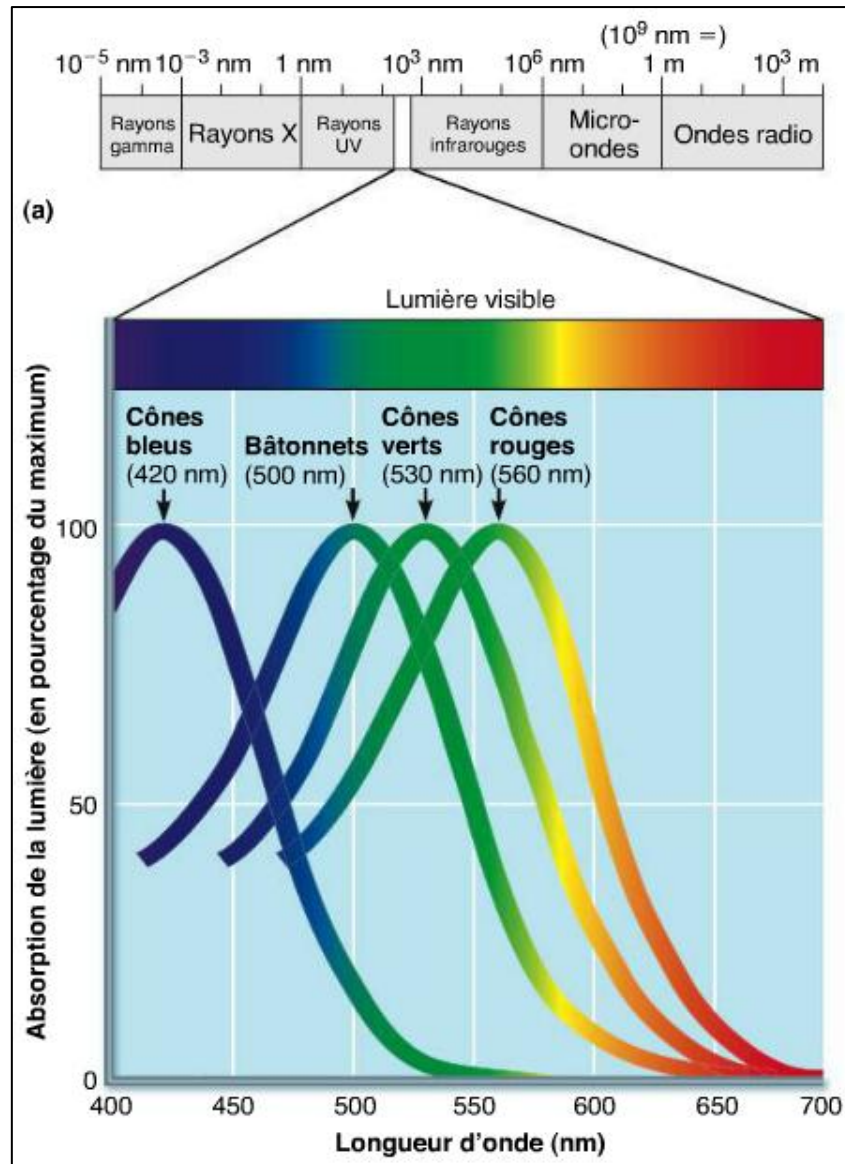
Il en existe 2 types de photorécepteurs :

- Les **bâtonnets**.
- Les **cônes**.



BÂTONNETS	CÔNES
Aucune vision des couleurs (vision scotopique)	Vision des couleurs (vision photopique)
Un seul pigment visuel (rhodopsine)	Trois pigments visuels (variétés d'opsine)
Très sensibles, réagissent à la lumière faible	Peu sensibles, réagissent à la lumière intense
Faible acuité (plusieurs bâtonnets convergent sur une même cellule ganglionnaire)	Acuité élevée (un cône pour chaque cellule ganglionnaire dans la fossette centrale)
Plus nombreux (20 bâtonnets pour chaque cône)	Moins nombreux
Situés surtout en périphérie de la rétine	Situés surtout au centre de la rétine

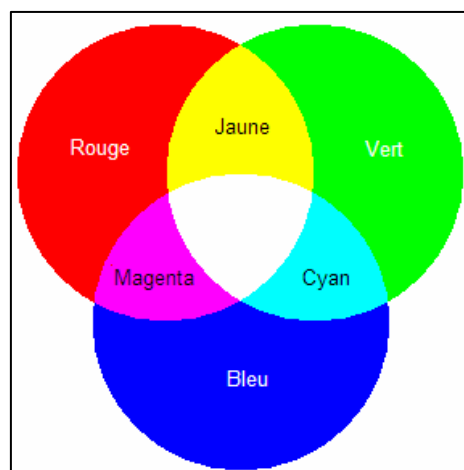




- Comment percevons-nous d'autres couleurs que le rouge, le bleu et le vert ?

Par exemple, la couleur **jaune** stimule les cônes « **rouges** » et les cônes « **verts** », mais si les cônes « **rouges** » sont **plus stimulés**, nous verrons **orangé**.

Lorsque **tous** les cônes sont **stimulés** avec la **même intensité**, quelle **couleur** voyons-nous ?



VIII. La vue

4. Physiologie de la vision

(2) Photoréception (suite)

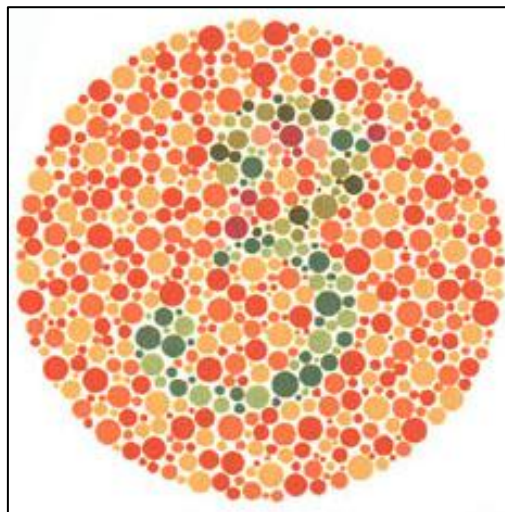
(ii) Dyschromatopsie

Anomalie **héréditaire** due au **dysfonctionnement partiel ou total** d'au moins un des types de **cônes**.

Le **daltonisme** est la forme la plus **fréquente** de dyschromatopsie et concerne une déficience au niveau de cônes percevant le **rouge** ou le **vert**.

Les **gènes** pour ces pigments se trouvant sur le **chr sexuel X**, cela touche plus **souvent** qui...?

(Pigment **bleu** sur chr **n°7**)



Normal	Protanopie	Deutéranopie	Tritanopie

• Exemples de dyschromatopsie :

Original	Protanopie	Deutéranopie	Tritanopie	Achromatopsie

VIII. La vue

4. Physiologie de la vision (suite)

(3) Voies optiques

Les **axones** des **cellules ganglionnaires** se regroupent pour former le **nerf optique**, qui va jusqu'au **cortex visuel** qui se trouve dans le **lobe occipital**.

(4) Vision binoculaire

Le **cortex visuel** de chaque hémisphère **fusionne** les **images** légèrement différentes **envoyées** par les **2 yeux**. Cela permet la **vision stéréoscopique** qui permet de **situer** les **objets** dans **l'espace**. Cette faculté est aussi appelée **vision du relief**.

